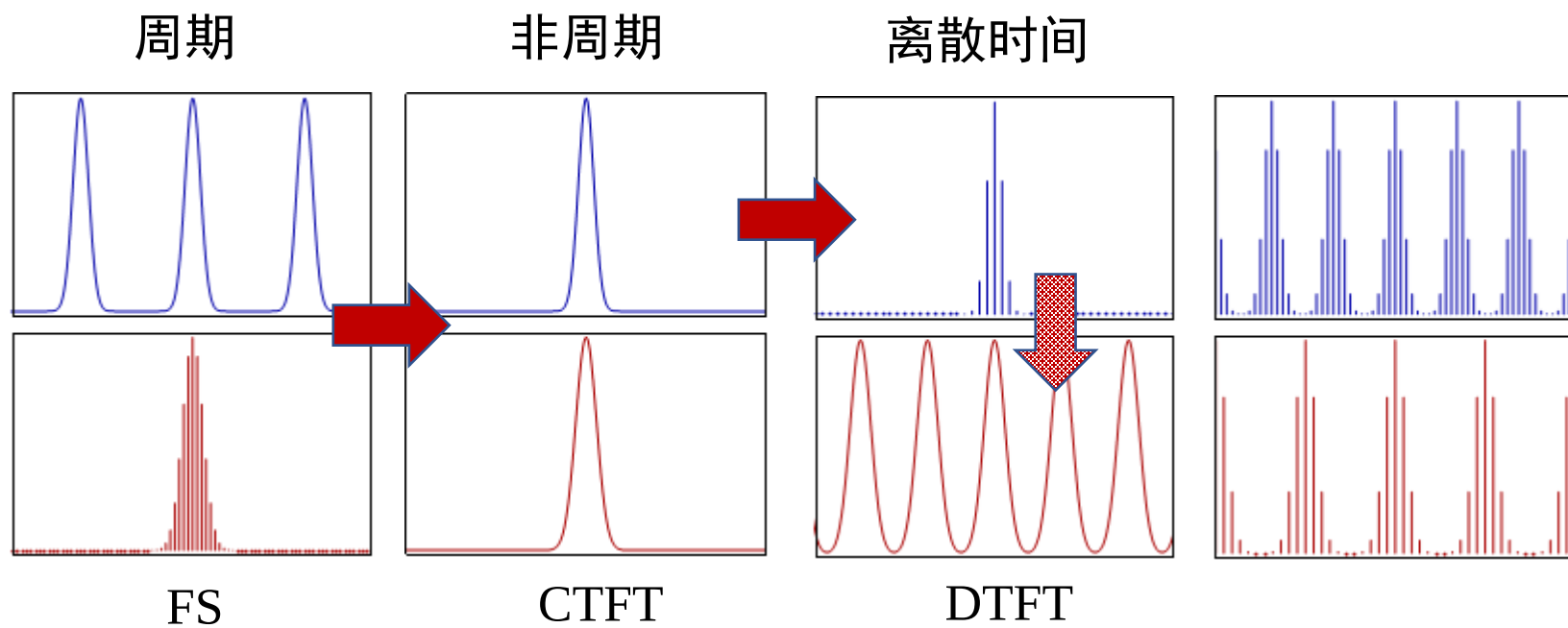


信号处理原理-06

刘华平

清华大学

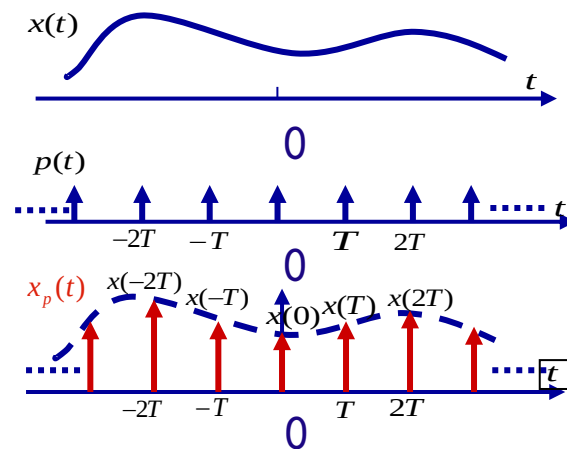


回顾——连续信号的采样重构

➤ 采样信号的表示

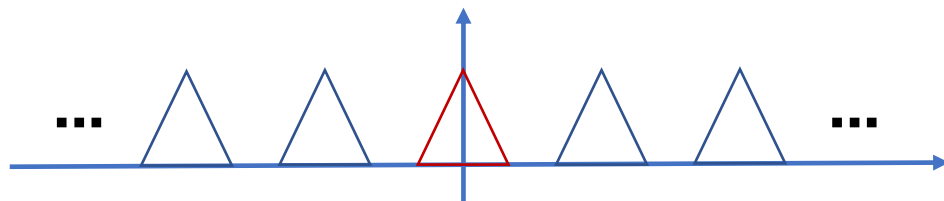
时域表示

$$x_p(t) = x(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s)$$



频域表示

$$X_p(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(\omega - n\omega_s)$$



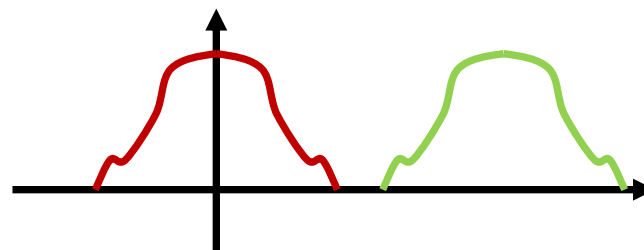
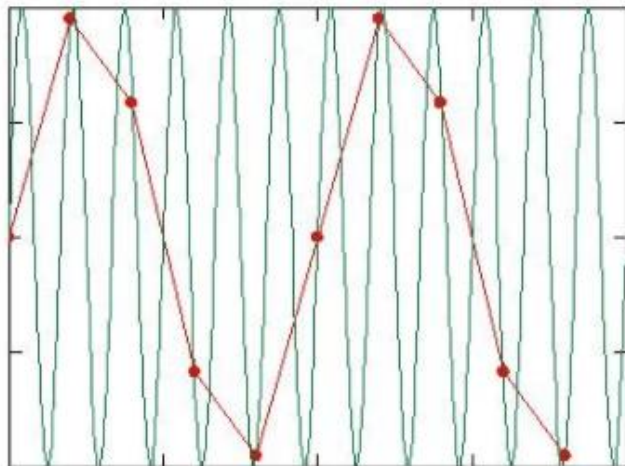
时域离散 ↔ 频域周期

回顾——连续信号的采样重构

➤ 采样信号的表示

$$x_p(t) = x(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

$$X_p(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

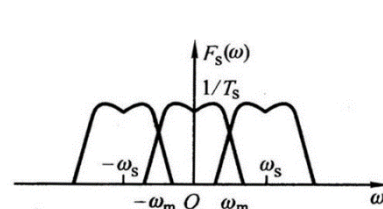
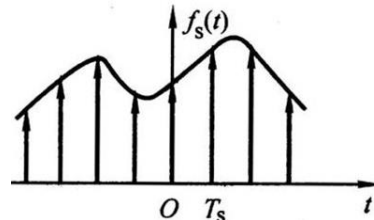
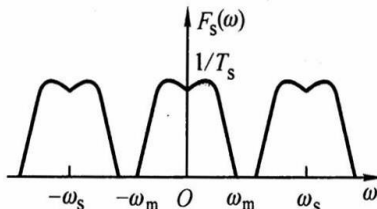
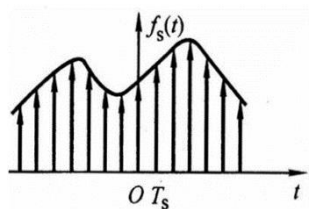


回顾——连续信号的采样重构

➤ 采样定理

要想使采样后的信号样本能完全代表原来的信号，就意味着要能够从 $X_p(\omega)$ 中不失真地分离出 $X(\omega)$ 。这就要求在周期性延拓时**不能发生频谱的混叠**。为此必须要求：

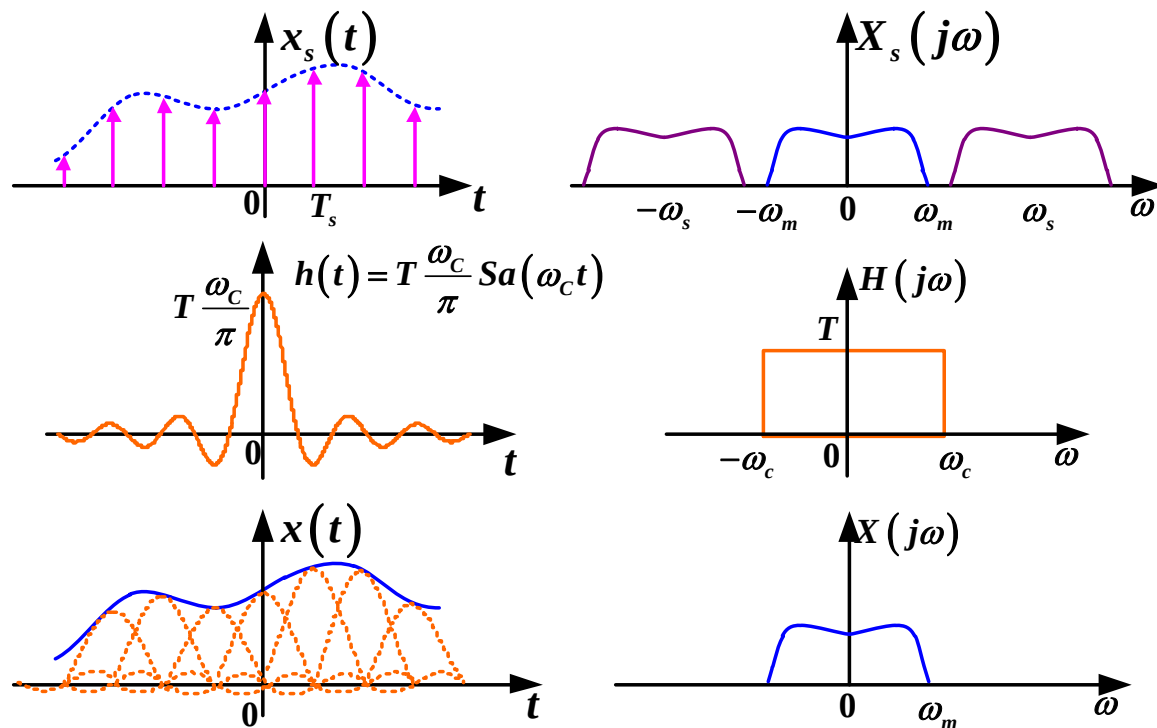
- $x(t)$ 必须是带限的，最高频率分量为 ω_M
- 采样频率必须满足 $\omega_s > 2\omega_M$



回顾——连续信号的采样重构

➤ 采样重构

$$\hat{x}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{T_s \omega_c}{\pi} x(nT_s) \text{Sa}[\omega_c(t - nT_s)]$$



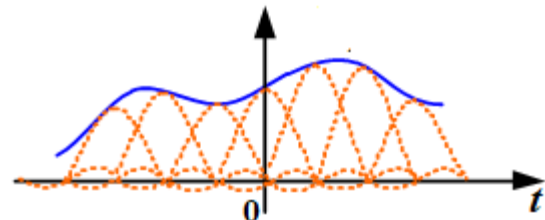
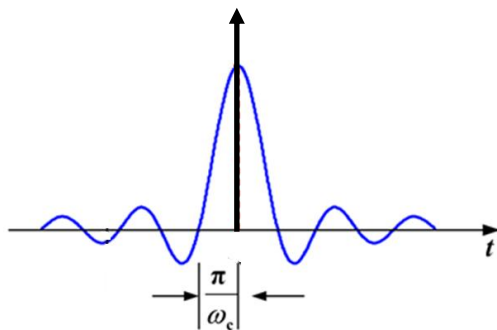
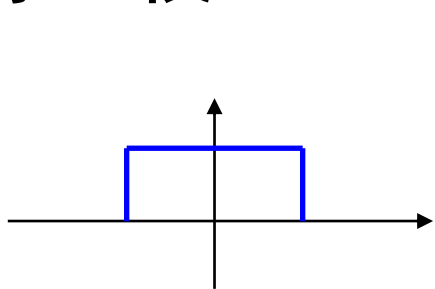
$$\hat{x}(t) = x_p(t) * h(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s) * h(t)$$

用滤波器函数对信号采样值进行内插来重建连续信号，相当于滤波器的冲击响应与信号为权重的脉冲串的卷积。

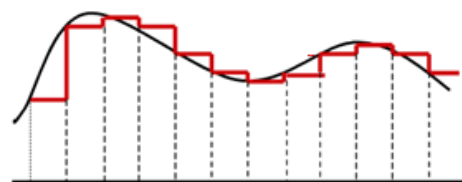
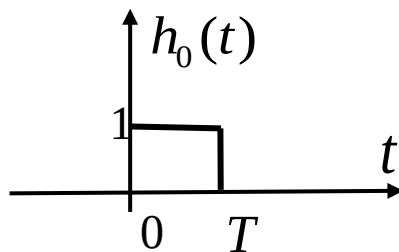
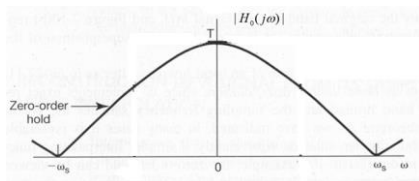
回顾——连续信号的采样

➤ 保持比较

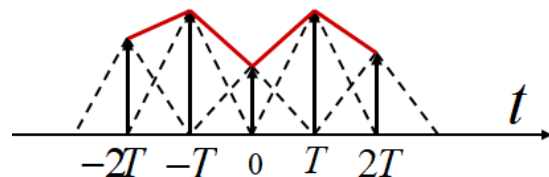
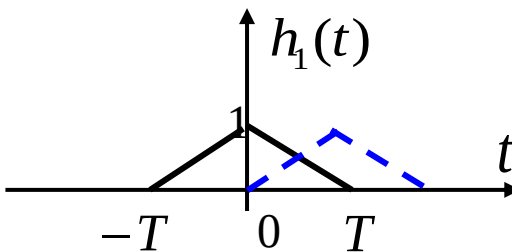
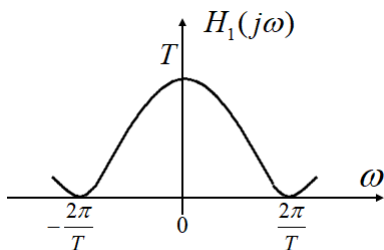
理想

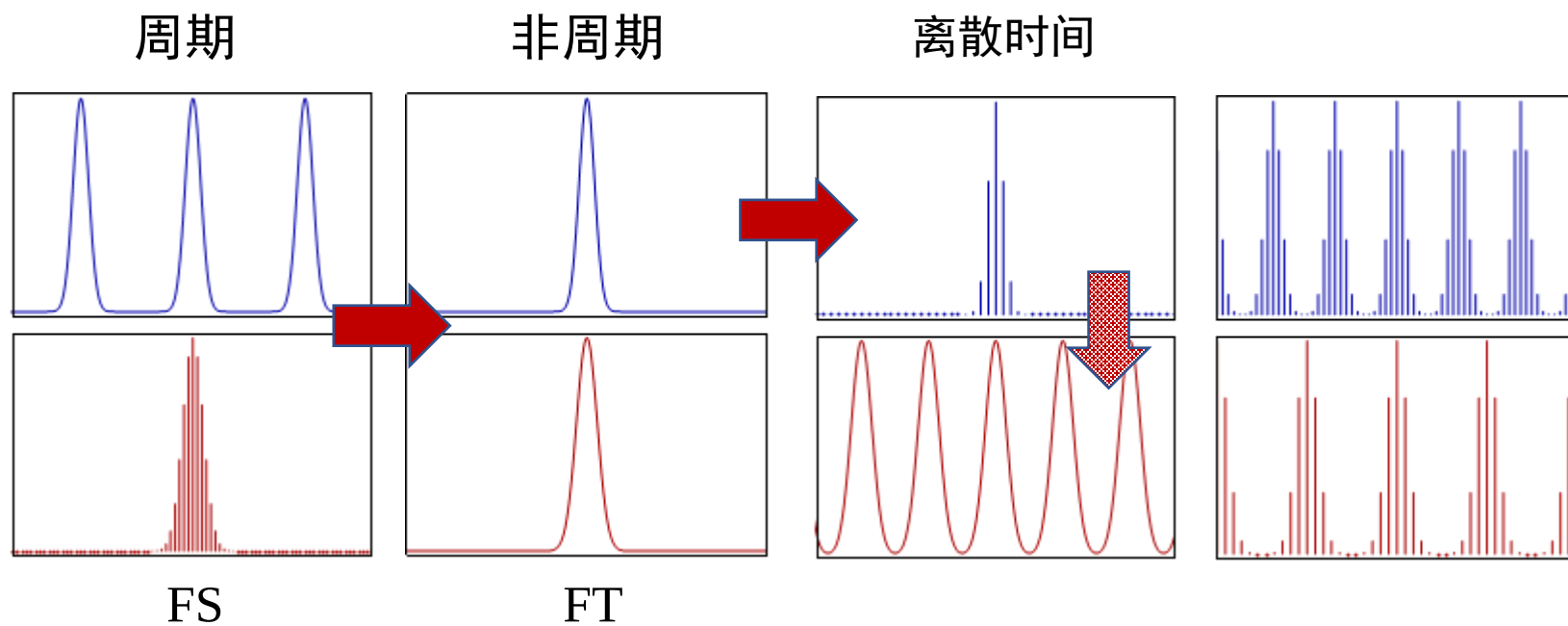


零阶



一阶



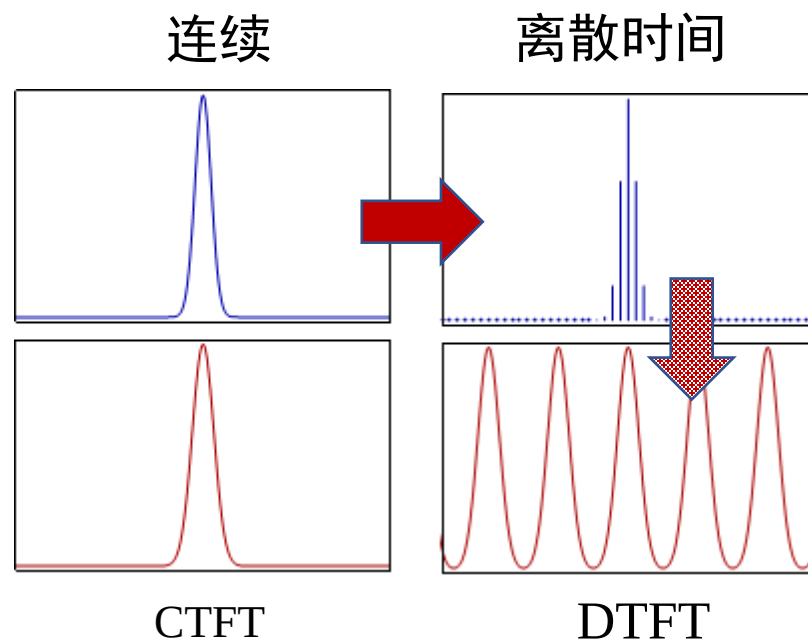


$$X_p(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

- 实际信号的特点：
 - 时域：连续时间信号；持续时间较长
 - 频域：频谱是连续的

- 数字处理设备（计算机）的特点：

- 离散的时间点
- 有限长的时间范围
- 离散的频率点



离散时间序列

➤ 常用离散时间序列

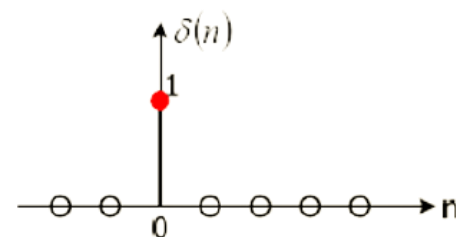
- 单位采样序列
- 单位阶跃序列
- 矩形序列
- 实指数序列
- 正弦序列

➤ 常用离散时间序列

◆ 基本序列

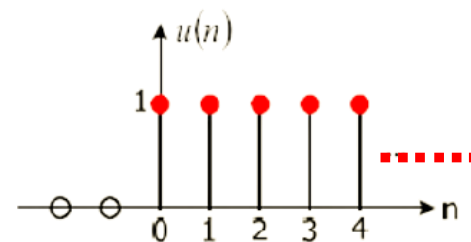
- 单位采样序列

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$



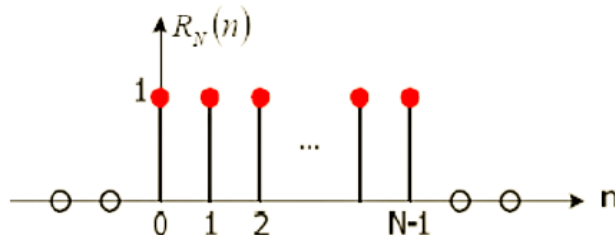
- 单位阶跃序列

$$u(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$



- 矩形序列

$$R_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & n < 0 \text{ 或 } n \geq N \end{cases}$$



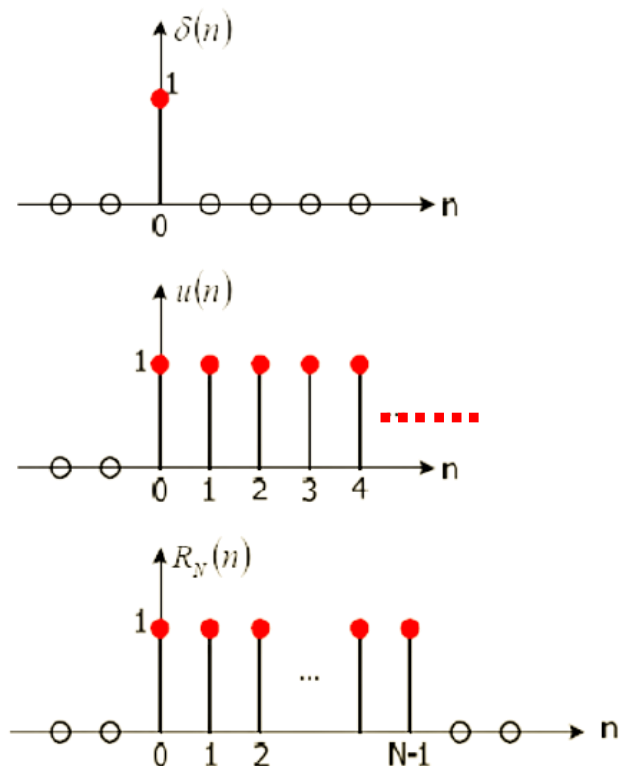
➤ 常用离散时间序列

◆ 三种序列之间的关系

$$\delta(n) = u(n) - u(n-1)$$

$$u(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta(n-k)$$

$$\begin{aligned} R_N(n) &= u(n) - u(n-N) \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \delta(n-k) \end{aligned}$$

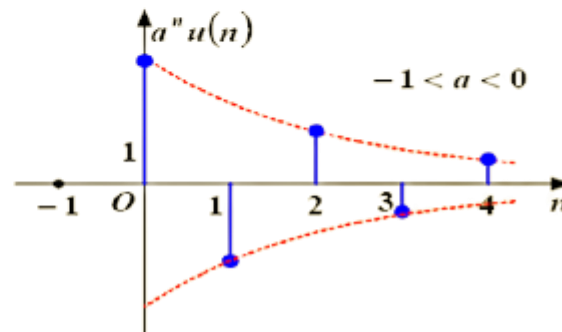
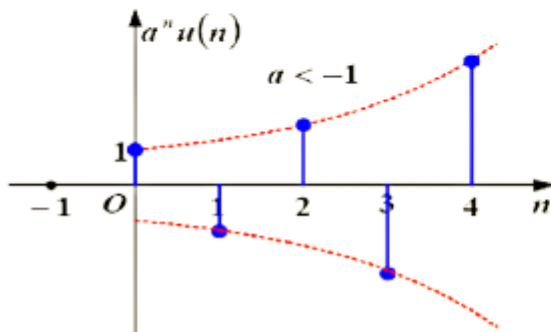
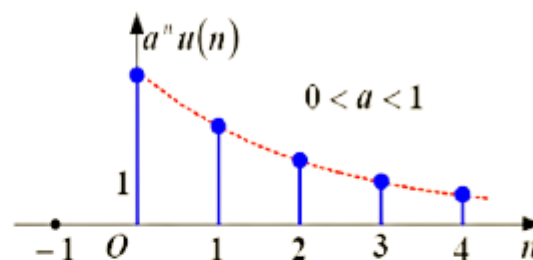
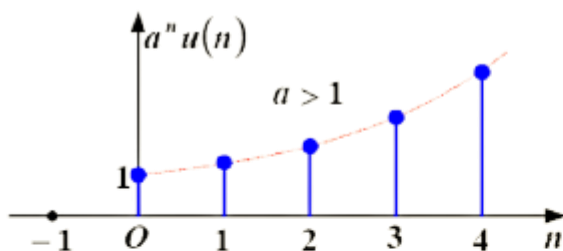


➤ 常用离散时间序列

◆ 实指数序列

- a 为不等于0的实数
- a 的取值范围决定序列形状

$$x(n) = a^n \cdot u(n) \begin{cases} |a| > 1 & \text{发散} \\ |a| < 1 & \text{收敛} \\ a > 0 & \text{序列为正值} \\ a < 0 & \text{正、负摆动} \end{cases}$$

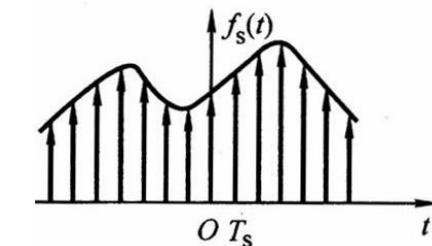


离散时间傅里叶变换

➤ 采样信号与连续信号的频谱关系

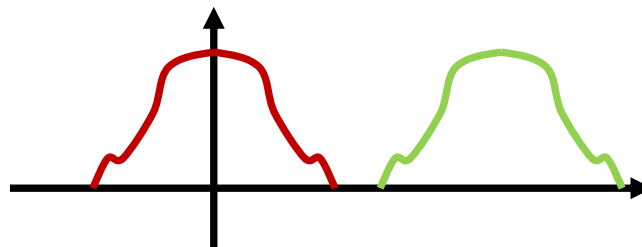
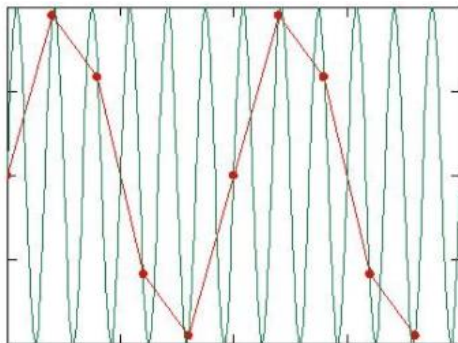
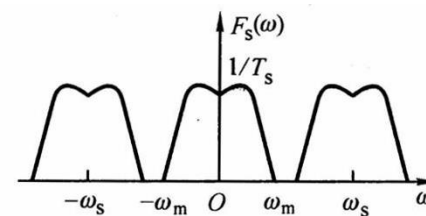
采样信号

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$



频谱函数

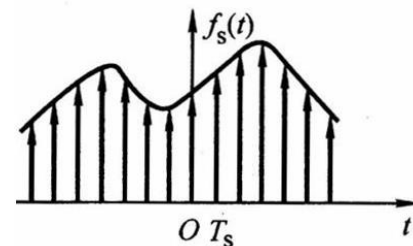
$$X_p(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s)$$



➤ 采样信号与连续信号的频谱关系

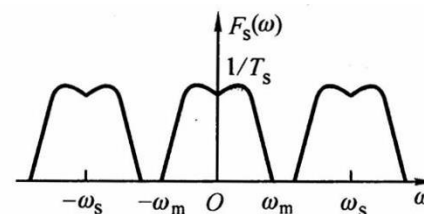
采样信号

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$



频谱函数

$$X_p(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s)$$



(1) 如果采样过程**满足**抽样定理的要求，则在**奈奎斯特区间**中，

$$X(\omega) = T_s X_p(\omega)$$

$$-\frac{\omega_s}{2} \leq \omega \leq \frac{\omega_s}{2}$$



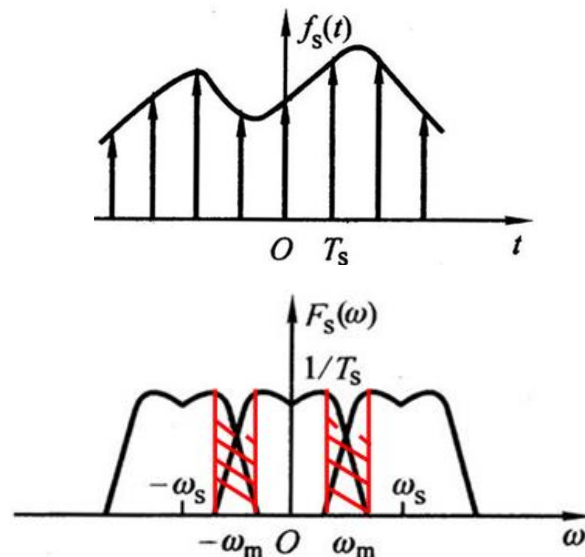
➤ 采样信号与连续信号的频谱关系

采样信号

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

频谱函数

$$X_p(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s)$$



(2) 如果采样过程**不满足**抽样定理的要求，则在奈奎斯特区间中，

$$T_s X_p(\omega) = X(\omega) + X(\omega - \omega_s) + X(\omega - 2\omega_s) + \cdots \quad \text{混叠}$$

$$X(\omega) \approx T_s X_p(\omega) \quad -\frac{\omega_s}{2} \leq \omega \leq \frac{\omega_s}{2}$$

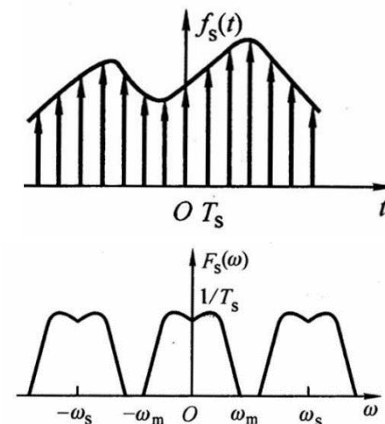
➤ 采样信号与连续信号的频谱关系

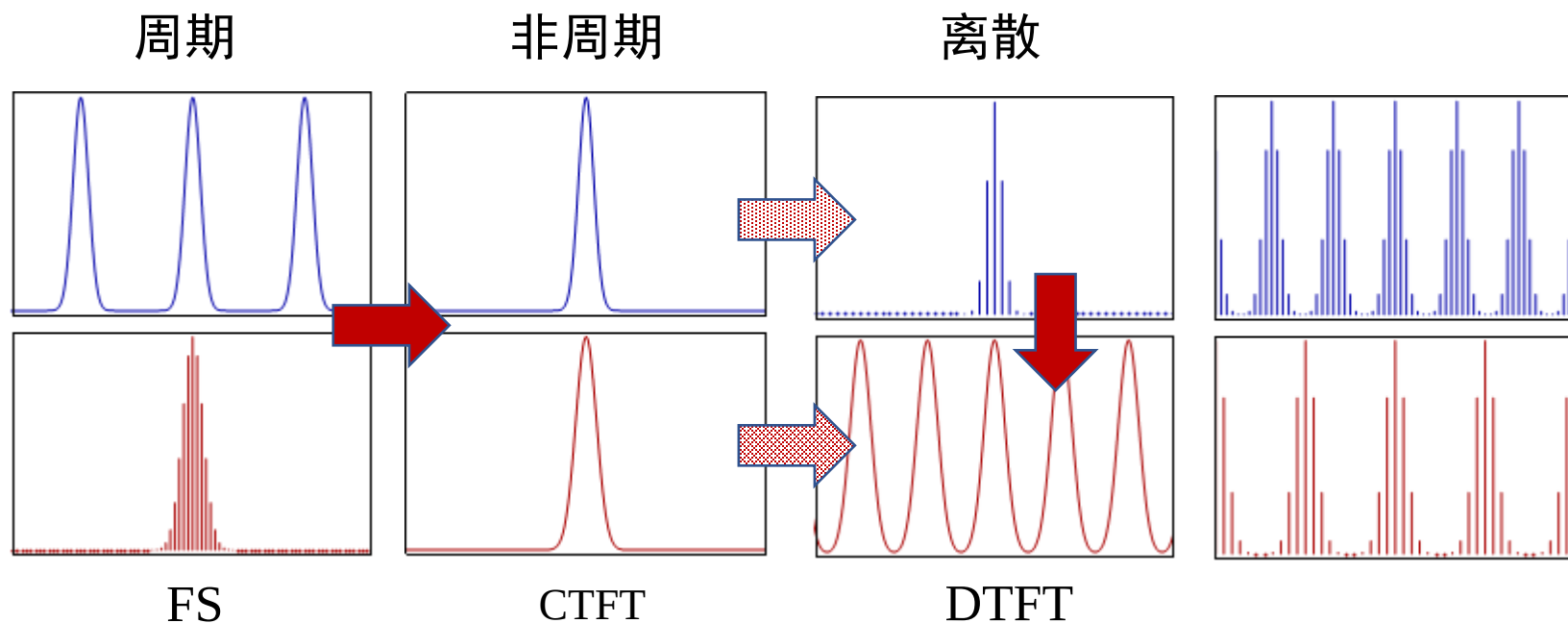
$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

$$X_p(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

不直观

是否可用 $x(t)$ 的采样值 $x(nT_s)$ 表示 $X_p(\omega)$





$$X_p(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

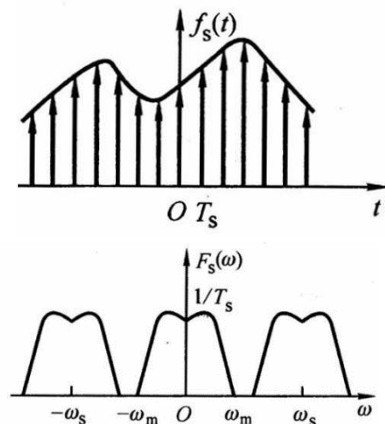
是否可用 $x(t)$ 的采样值 $x(nT_s)$ 表示 $X_p(\omega)$

➤ 采样信号与连续信号的频谱关系

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

$$X_p(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

不直观



是否可用 $x(t)$ 的采样值 $x(nT_s)$ 表示 $X_p(\omega)$

$$X_p(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s) \right) e^{-j\omega t} dt$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s) e^{-j\omega t} dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s) e^{-jn\omega T_s} dt$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) e^{-jn\omega T_s} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s) dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) e^{-jn\omega T_s}$$

$$X_p(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-j\omega n T_s}$$

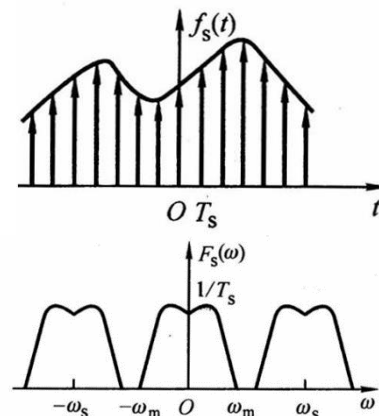
➤ 采样信号的傅立叶变换

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

$$X_p(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

不直观

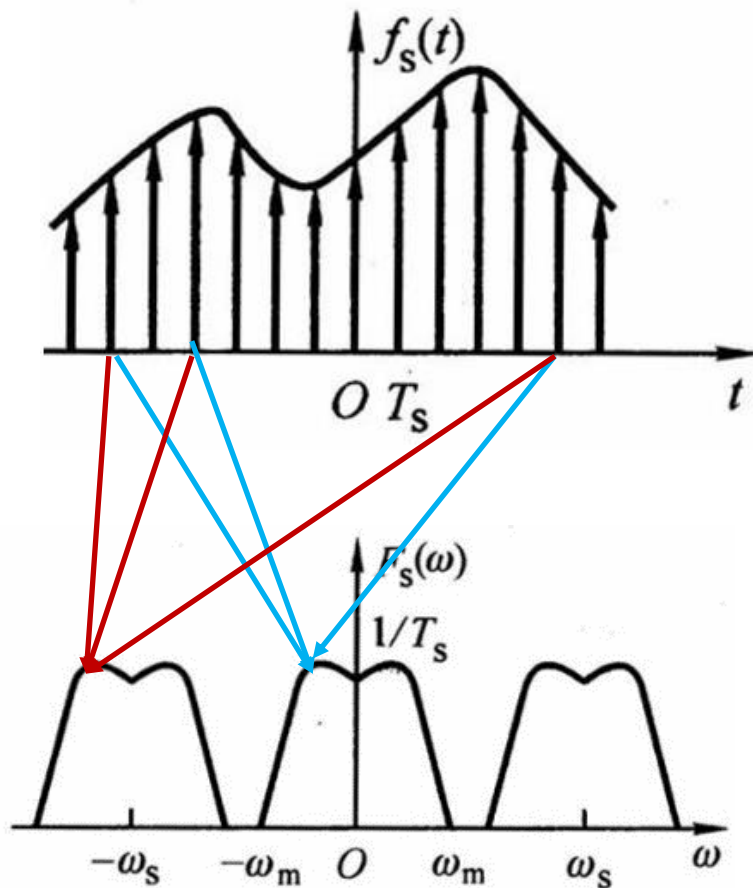
采样信号的傅立叶变换



$$X_p(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-j\omega nT_s}$$

- 仅使用采样值的序列 $x(nT_s)$ ，即可计算出理想采样信号的频谱密度函数
- 从序列值求出的频谱密度函数仍然是周期函数

➤ 采样信号傅立叶变换的周期性



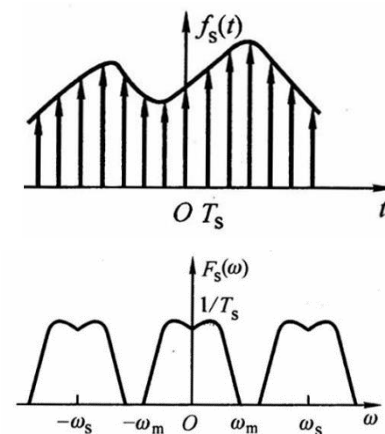
$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

$$X_p(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

$$X_p(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-j\omega nT_s}$$

➤ 采样信号傅立叶变换的逆变换

$$X_p(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-j\omega nT_s}$$



$$x(nT_s) = \frac{1}{\omega_s} \int_{-\omega_s/2}^{\omega_s/2} X_p(\omega) e^{jn\omega T_s} d\omega$$

$$f(t) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i \varphi_i(t)$$

$$c_j = \frac{\langle f(t), \varphi_j^*(t) \rangle}{\langle \varphi_j(t), \varphi_j^*(t) \rangle} = \frac{1}{k_j} \langle f(t), \varphi_j^*(t) \rangle$$

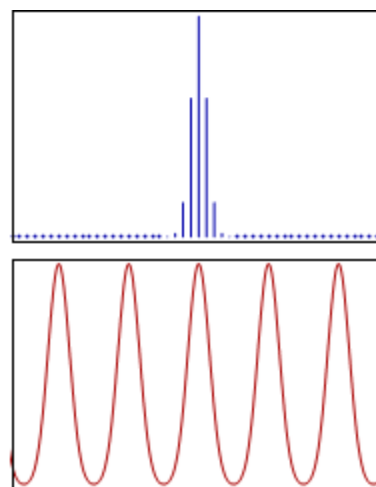
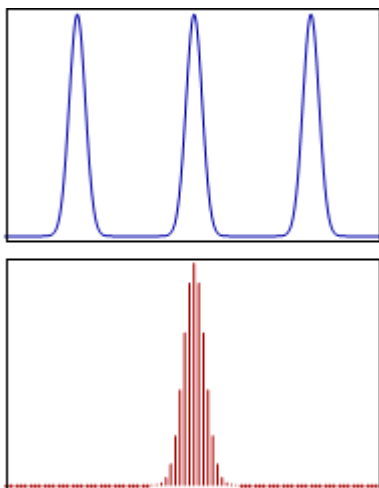
➤ 与连续周期时间信号对比

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$$

$$x(nT_s) = \frac{1}{\omega_s} \int_{-\omega_s/2}^{\omega_s/2} X_p(\omega) e^{jn\omega T_s} d\omega$$

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$$X_p(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-jn\omega T_s}$$



➤ 与连续周期时间信号对比

$$x(nT_s) = \frac{1}{\omega_s} \int_{-\omega_s/2}^{\omega_s/2} X_p(\omega) e^{jn\omega T_s} d\omega$$

$$X_p(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-jn\omega T_s}$$



$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_p(\omega) e^{jn\omega} d\omega$$

$$X_p(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-jn\omega}$$

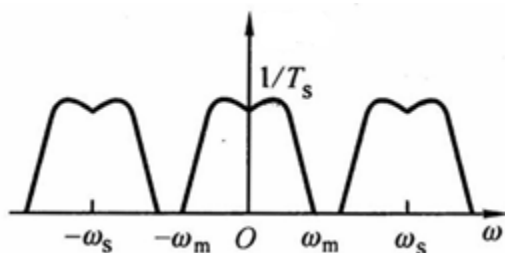
$$T_s = 1$$

$$\omega_s = 2\pi / T_s = 2\pi$$



➤ 频率归一化

$$X(\omega) = T_s X_p(\omega) = T_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-j\omega nT_s}$$



单位	数值	单位	数值
万	10 ⁴	分	10 ⁻¹
亿	10 ⁸	厘	10 ⁻²
兆	10 ¹²	毫	10 ⁻³
京	10 ¹⁶	丝	10 ⁻⁴
垓 (gāi)	10 ²⁰	忽	10 ⁻⁵
秭 (zǐ)	10 ²⁴	微	10 ⁻⁶
穰 (ráng)	10 ²⁸	纤	10 ⁻⁷
沟	10 ³²	沙	10 ⁻⁸
涧	10 ³⁶	尘	10 ⁻⁹
正	10 ⁴⁰	埃	10 ⁻¹⁰
载 (zài)	10 ⁴⁴	渺	10 ⁻¹¹
极	10 ⁴⁸	漠	10 ⁻¹²
恒河沙	10 ⁵²	模糊	10 ⁻¹³
阿僧祇 (qí)	10 ⁵⁶	逡巡	10 ⁻¹⁴
那由他	10 ⁶⁰	须臾	10 ⁻¹⁵
不可思议	10 ⁶⁴	瞬息	10 ⁻¹⁶
无量无数	10 ⁶⁸	弹指	10 ⁻¹⁷

为方便起见，把采样频率“归一”，即将具体的物理时间抽象为单位时间，在数学上用1表示

T_s (秒) 物理时间 $\rightarrow 1$ (?) 逻辑时间、数字时间

- 称时间间隔归一的离散信号（序列）为“数字信号”
- 称数字信号（序列）DTFT归一化频谱为“数字频谱”

➤ 频率归一化

$$\begin{aligned} x(nT_s) &= \frac{1}{\omega_s} \int_{-\omega_s/2}^{\omega_s/2} X_p(\omega) e^{jn\omega T_s} d\omega \\ X_p(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-jn\omega T_s} \end{aligned}$$

$T_s = 1$ $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_p(\omega) e^{jn\omega} d\omega \\ X_p(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-jn\omega} \end{aligned}$$

$\omega T_s = \Omega$ $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega \\ X(\Omega) &= \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\Omega n} \end{aligned}$$



➤ 频率归一化

在第二章中，CTFT得到的是**模拟频率** ω
在DTFT引入**归一化**时间后，变换结果是**数字频率** Ω

序列及其数字频谱的概念： $x(n) \Leftrightarrow X(\Omega)$

模拟频率的奈奎斯特区间：

$$\left[-\frac{\omega_s}{2}, \frac{\omega_s}{2}\right]$$

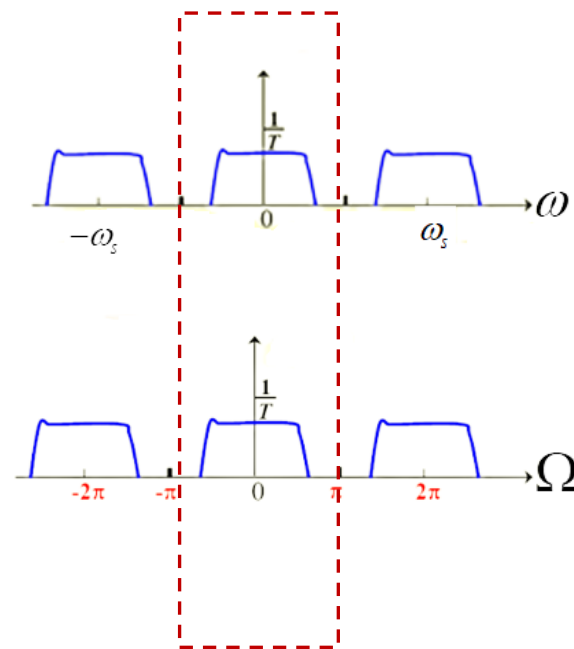
数字频率的奈奎斯特区间：

$$-\pi, \pi$$

关系：

$$\Omega = \omega T_s = 2\pi f / f_s = \omega / f_s$$

$$\omega = \Omega f_s$$



➤ 频率归一化

数字信号 与 数字频谱

DTFT

$$X(\Omega) = \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

参考：

$$X_p(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)e^{-j\omega nT_s}$$

IDTFT

$$x(n) = \text{IDTFT}[X(\Omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega)e^{j\Omega n} d\Omega$$

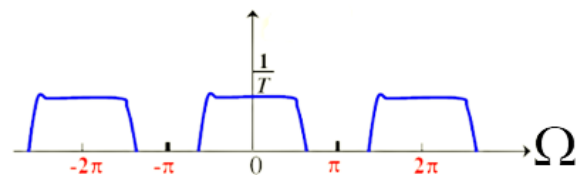
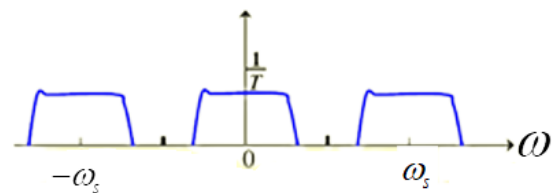
参考：

$$x(nT_s) = \frac{1}{\omega_s} \int_{-\omega_s/2}^{\omega_s/2} X_p(\omega)e^{jn\omega T_s} d\omega$$

➤ 频率归一化

优点：

- 频谱函数主周期内的形状，如果不考虑高低变化的话，则**形状与采样间隔无关**。
- 采样频率归一化使频谱重复间隔也会统一成 2π 。考虑到离散信号频谱总是周期的函数，所以研究时可以对采样信号的实际频谱的周期进行抽象化的处理。抽象为 2π 是很方便的。
- 在计算机程序中，计算过程可以**只考虑数值表示**，而不用考虑信号样本间的真实时间间隔。从算法效果上看，这不会影响结果的正确性，反而还会提高算法应用的方便性。



➤ 频率归一化

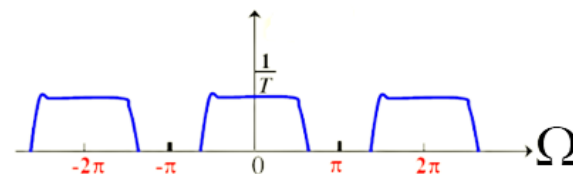
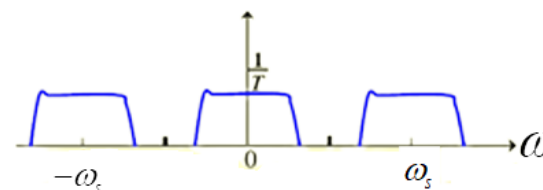
- 序列 $x(n)$ 的DTFT $X(\Omega)$ 具有周期性，其周期为 2π 。

- 信号取样→频谱周期延拓

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

- 转换到数字领域

$$\Omega = \omega T_s$$



连续时间傅里叶变换

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

离散时间傅里叶变换

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\Omega n}$$

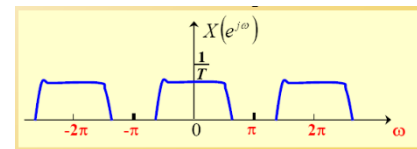
$$\Omega = \omega T_s$$

ω ——模拟角频率，
单位：弧度/秒

Ω ——数字域频率
单位：弧度

数字域频率 Ω 是模拟角频率 ω 对抽样频率的归一化。

➤ 存在性条件



$$\text{DTFT: } X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

DTFT存在的充分条件： $x(n)$ 绝对可和，即：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$$

➤ 逆变换

正变换
$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n} \stackrel{\Delta}{=} DTFT[x(n)]$$

反变换
$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(\Omega)e^{j\Omega n} d\Omega \stackrel{\Delta}{=} IDTFT[X(\Omega)]$$

DTFT变换对

$$x(n) \xleftrightarrow{DTFT} X(\Omega)$$

➤ 物理含义

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(\Omega)e^{j\Omega n} d\Omega$$

物理含义：

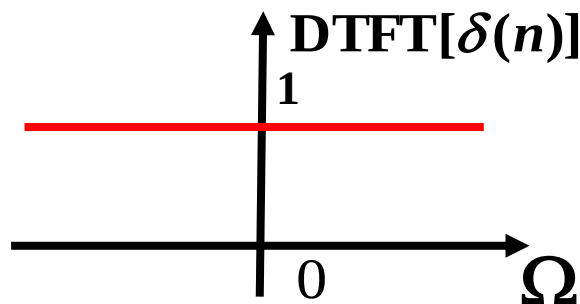
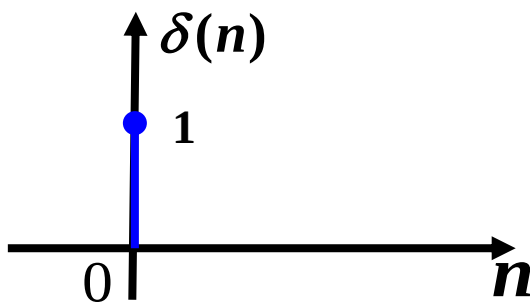
- (1) $x(n)$ 可以表示成复指数信号的线性组合；
- (2) $X(\Omega)$ 表示了 $x(n)$ 中各个频率分量的相对大小及位置，称为 $x(n)$ 的**频谱**。

$$X(\Omega) = |X(\Omega)|e^{j\angle X(\Omega)} \quad \left\{ \begin{array}{ll} |X(\Omega)| & \text{—— 幅度谱} \\ \angle X(\Omega) & \text{—— 相位谱} \end{array} \right.$$

例1： 求单位样值信号 $x(n) = \delta(n)$ 的DTFT。

$$DTFT[\delta(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n)e^{-j\Omega n} = 1$$

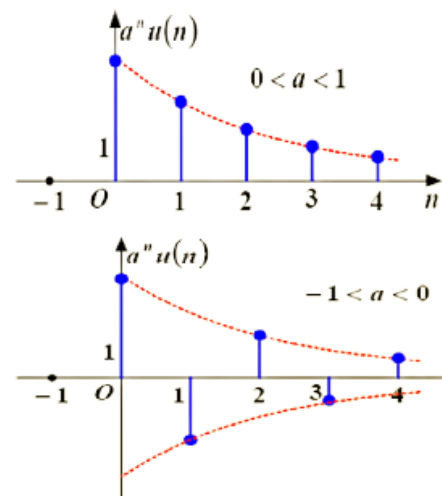
$$DTFT[\delta(n)] = 1$$



例2: 信号 $x(n] = a^n u(n)$, $|a| < 1$ 的DTFT, 求出幅度谱和相位谱, 并画出其幅度谱。

$$\begin{aligned} X(\Omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\Omega n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}} \end{aligned}$$

$$DTFT[a^n u(n)] = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}, |a| < 1$$



例2: 信号 $x(n) = a^n u(n)$, $|a| < 1$ 的DTFT, 求出幅度谱和相位谱, 并画出其幅度谱。

$$DTFT[a^n u(n)] = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}, |a| < 1$$

$$|X(\Omega)| = \left| \frac{1}{1 - a \cos \Omega + ja \sin \Omega} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos \Omega}}$$

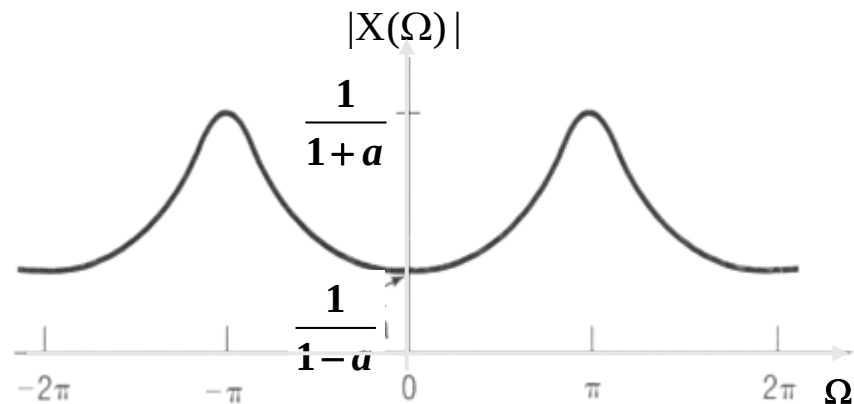
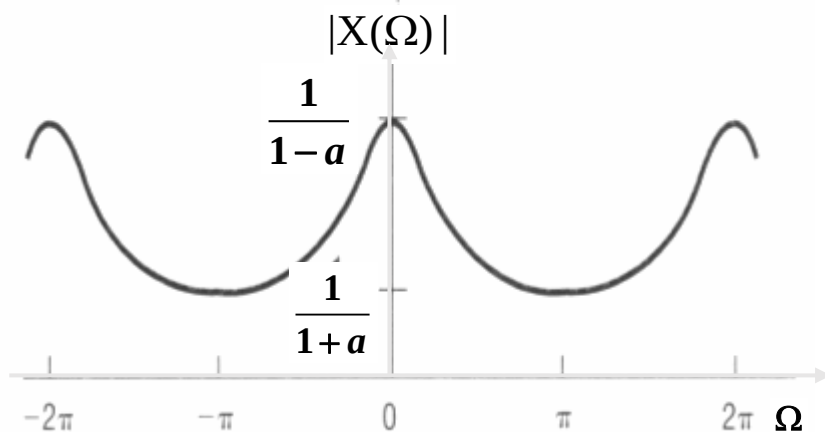
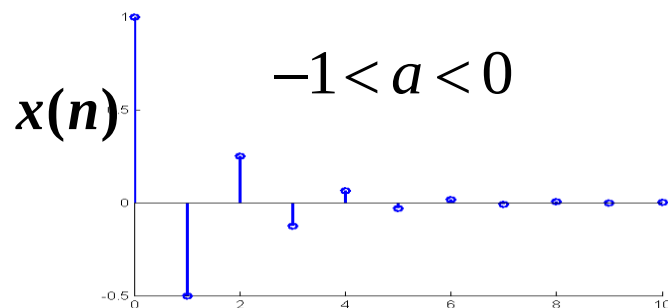
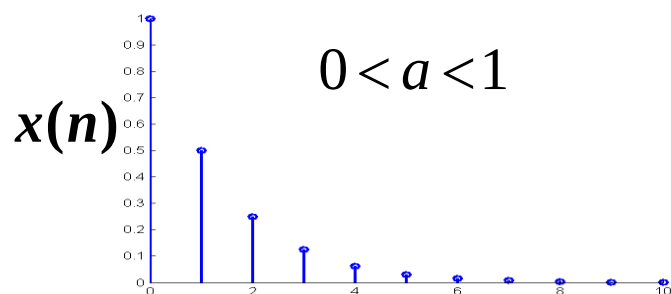
$$\angle X(\Omega) = -\arctan \frac{a \sin \Omega}{1 - a \cos \Omega}$$

离散时间傅里叶变换

39

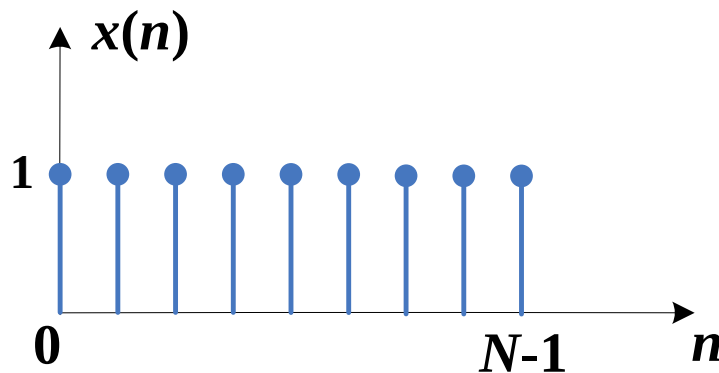
$$x(n) = a^n u(n), \quad |a| < 1$$

$$|X(\Omega)| = \left| \frac{1}{1 - a \cos \Omega + ja \sin \Omega} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos \Omega}}$$



例3: 求长度为 N 的离散时间矩形脉冲

$$x(n) = R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{other} \end{cases} \quad \text{的DTFT。}$$



$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\Omega n} = \frac{1 - e^{-j\Omega N}}{1 - e^{-j\Omega}}$$

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\Omega n} = \frac{1 - e^{-j\Omega N}}{1 - e^{-j\Omega}}$$

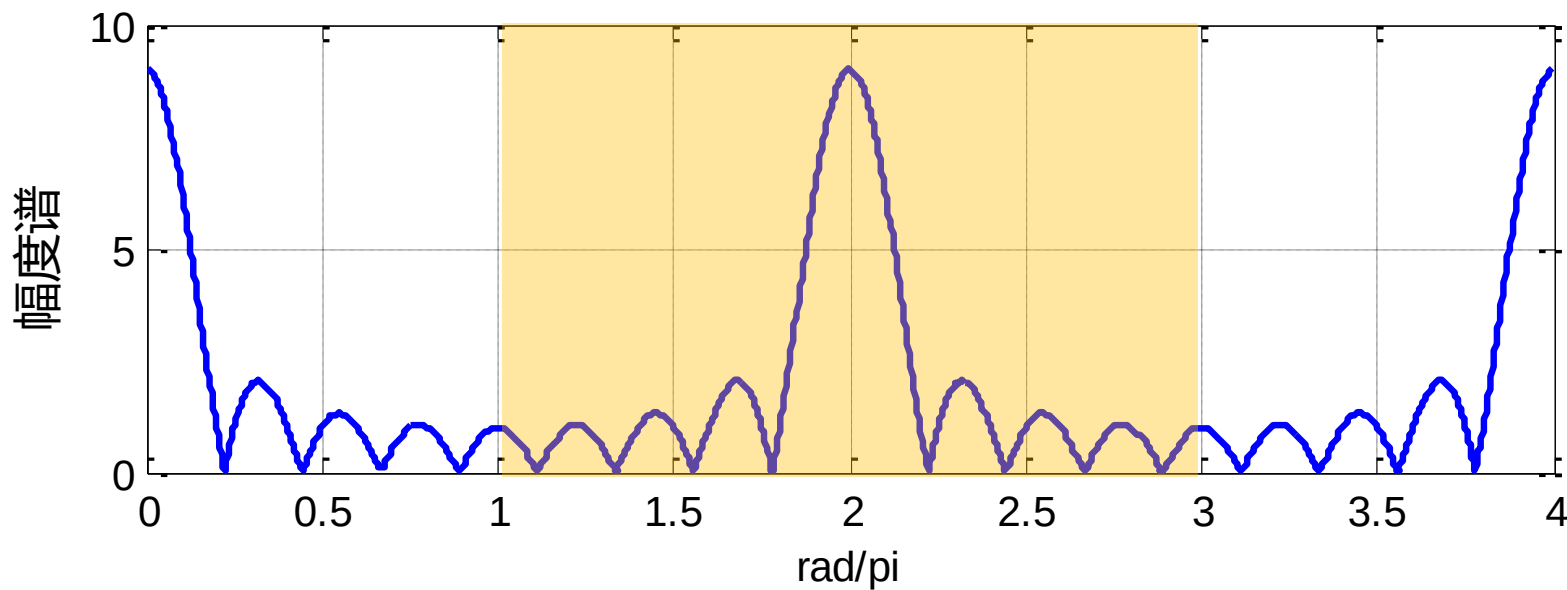
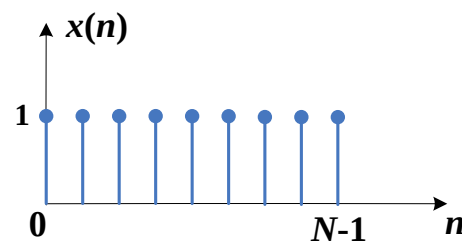
$$= \left(\frac{e^{j\Omega N/2} - e^{-j\Omega N/2}}{e^{j\Omega/2} - e^{-j\Omega/2}} \right) \left(\frac{e^{-j\Omega N/2}}{e^{-j\Omega/2}} \right)$$

$$= \frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)} e^{-j\frac{N-1}{2}\Omega}$$

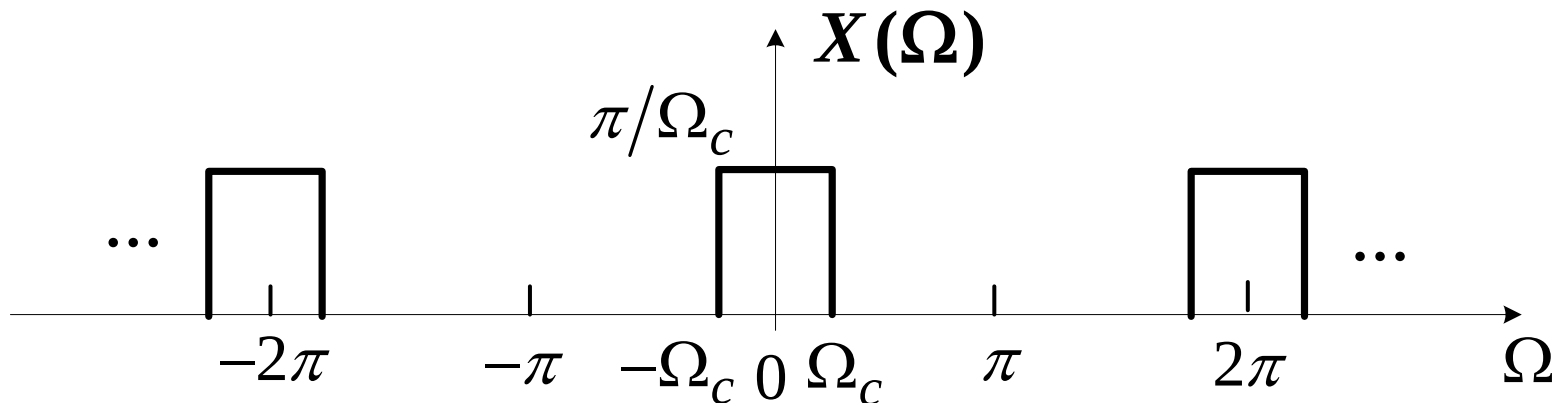
$$R_N(n) \xleftrightarrow{DTFT} \frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)} e^{-j\frac{N-1}{2}\Omega}$$

$$R_N(n) \xleftrightarrow{DTFT} \frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)} e^{-j\frac{N-1}{2}\Omega}$$

$N=9$ 时的幅度谱如下图。



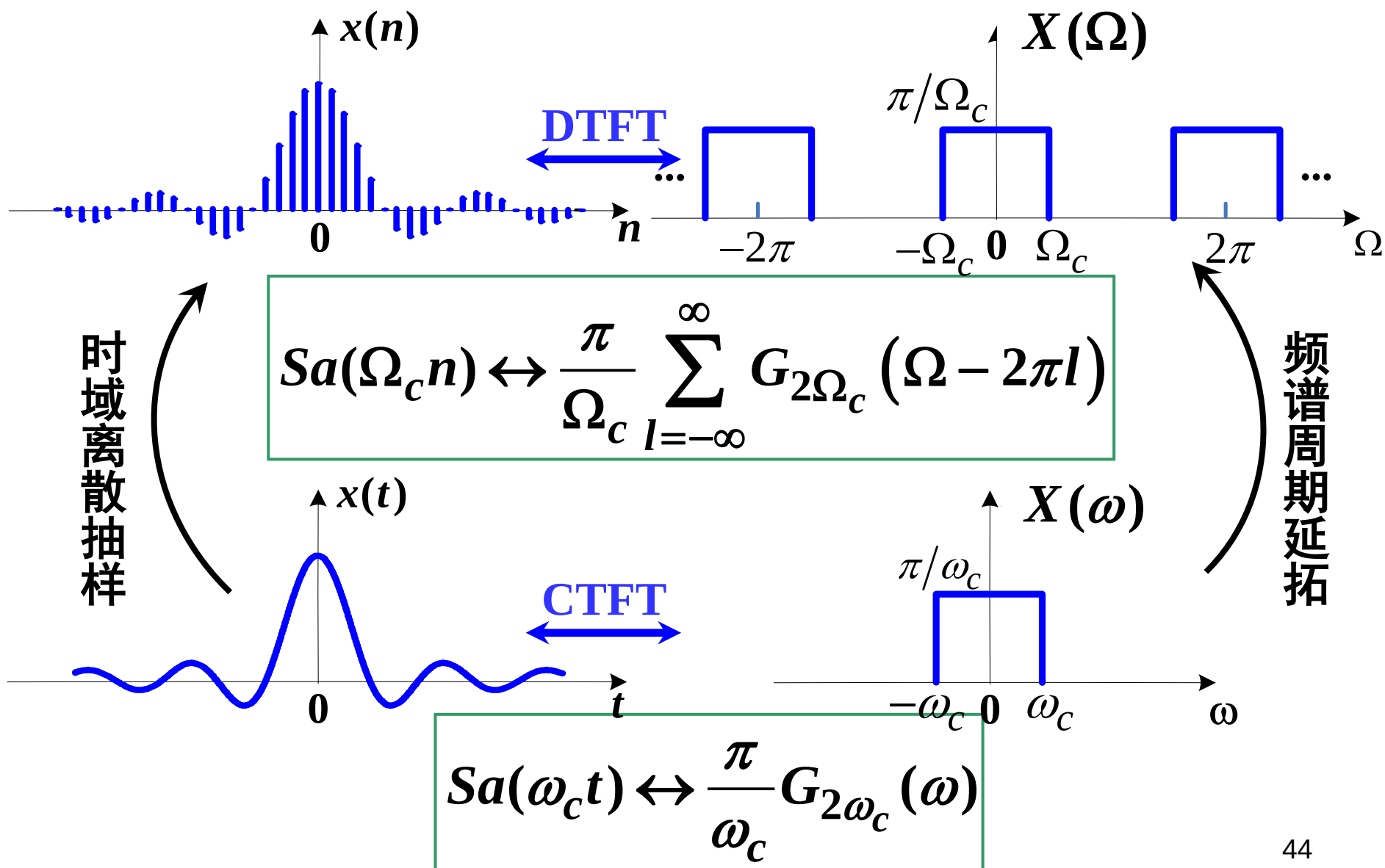
例4：求周期矩形脉冲频谱所对应的时域信号 $x(n)$ 。



$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{\Omega_c} \int_{-\Omega_c}^{\Omega_c} e^{j\Omega n} d\Omega \\ &= \frac{\sin(\Omega_c n)}{\Omega_c n} = \text{Sa}(\Omega_c n) \end{aligned}$$

离散时间傅里叶变换

44



离散时间傅里叶变换的性质

➤ 线性性质

◆ DTFT是线性变换

$$\begin{aligned} DTFT \left[\sum_k a_k \cdot x_k(n) \right] &= \sum_k a_k \cdot DTFT [x_k(n)] \\ &= \sum_k a_k \cdot X_k(\Omega) \end{aligned}$$

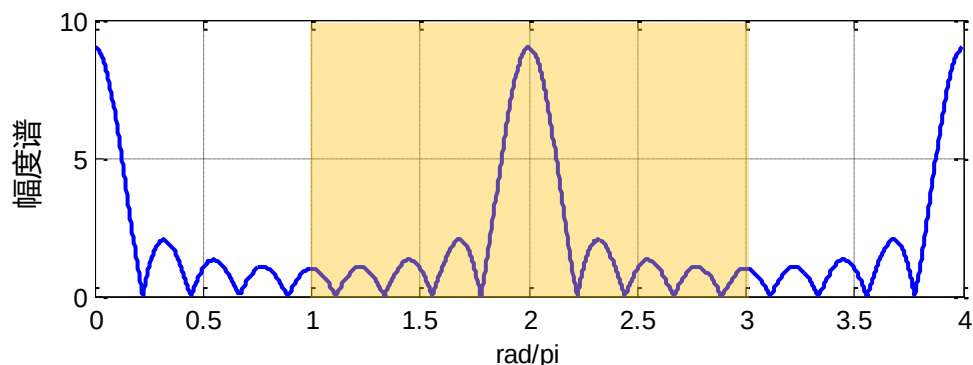
信号线性组合的DTFT，等于各信号DTFT的线性组合

➤ 周期性

◆ DTFT频谱密度函数是周期函数 $X(\Omega) = X(\Omega + 2\pi)$

$$\begin{aligned} X(\Omega + 2\pi) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn(\Omega+2\pi)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\Omega}e^{-jn \cdot 2\pi} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\Omega} = X(\Omega) \end{aligned}$$

□ 推论：在分析 $X(\Omega)$ 时，只需在一个周期（即 $\Omega \in [0, 2\pi] / [-\pi, \pi]$ ）上分析即可，而不需要在整个频域（ $-\infty < \Omega < \infty$ ）上分析。



➤ 平移性

$$X(\Omega) = \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

■ 时域平移 $\underline{\text{DTFT}[x(n - n_0)] = e^{-j\Omega n_0} X(\Omega)}$

$$f(t + t_0) \boxed{\leftrightarrow} F(\omega) e^{j\omega t_0}$$

■ 频域平移 $\text{DTFT}[e^{j\Omega_0 n} x(n)] = X(\Omega - \Omega_0)$

$$\mathcal{F}[f(t)e^{j\omega_0 t}] = F(\omega - \omega_0)$$

$$\begin{aligned} \text{DTFT}[x(n - n_0)] &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n - n_0)e^{-jn\Omega} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j(n+n_0)\Omega} \\ &= e^{-jn_0\Omega} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-jn\Omega} \end{aligned}$$

➤ 反褶

$$X(\Omega) = \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

$$\text{DTFT}[x(-n)] = X(-\Omega)$$

$$\begin{aligned}\text{DTFT}[x(-n)] &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(-n)e^{-jn\Omega} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{jn\Omega} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-jn(-\Omega)} = X(-\Omega)\end{aligned}$$

➤ 共轭

$$X(\Omega) = \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

$$\text{DTFT}[x^*(n)] = X^*(-\Omega)$$

$$\begin{aligned}\text{DTFT}[x^*(n)] &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{-jn\Omega} \\ &= \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{jn\Omega} \right]^* = [X(-\Omega)]^*\end{aligned}$$

时域扩展

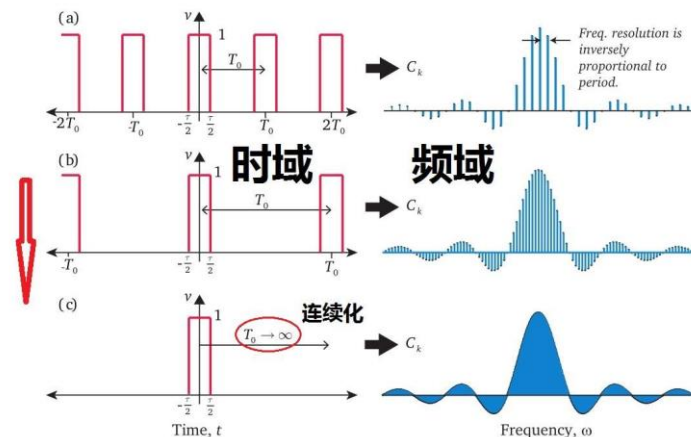
时域扩展的定义

$$x_{(a)}(n) = \begin{cases} x(\frac{n}{a}), & \frac{n}{a} \in \mathbb{Z} \\ 0, & \text{others} \end{cases} \quad (a \in \mathbb{Z}, a \neq 0)$$

相应的DTFT:

$$\text{DTFT}\left[x_{(a)}(n)\right] = X(a\Omega) \quad a \in \mathbb{Z}, a \neq 0$$

$$\text{DTFT}\left[x_{(a)}(n)\right] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x\left(\frac{n}{a}\right)e^{-jn\Omega} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-jan\Omega} = X(a\Omega)$$



时域扩展，对应于频域收缩

$$X(\Omega) = \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

➤ 时域差分

$$\text{DTFT}[x(n) - x(n-1)] = (1 - e^{-j\Omega})X(\Omega)$$

$$\frac{d}{dt} f(t) \Leftrightarrow j\omega F(\omega)$$

$$\begin{aligned}\text{DTFT}[x(n) - x(n-1)] &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-jn\Omega} - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n-1)e^{-jn\Omega} \\&= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-jn\Omega} - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j(n+1)\Omega} \\&= (1 - e^{-j\Omega}) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-jn\Omega}\end{aligned}$$

➤ 频域微分

$$\text{DTFT}[nx(n)] = j \left[\frac{d}{d\Omega} X(\Omega) \right]$$

$$\frac{dF(\omega)}{d\omega} \Leftrightarrow -jtf(t)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\Omega} X(\Omega) &= \frac{d}{d\Omega} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-jn\Omega} \right) \\ &= -j \sum_{n=-\infty}^{+\infty} nx(n)e^{-jn\Omega} \end{aligned}$$

$$j \left(\frac{d}{d\Omega} X(\Omega) \right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} nx(n)e^{-jn\Omega}$$

$$X(\Omega) = \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

➤ 卷积

$$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{F}[f_1(t)] \cdot \mathcal{F}[f_2(t)]$$

■ 时域卷积

$$\text{DTFT}[x_1(n) * x_2(n)] = X_1(\Omega) \cdot X_2(\Omega)$$

$$\begin{aligned} \text{DTFT}(x_1(n) * x_2(n)) &= \text{DTFT}\left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_1(m)x_2(n-m)\right) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_1(m)x_2(n-m)\right)e^{-jn\Omega} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_1(m)e^{-jm\Omega} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2(n-m)e^{-j(n-m)\Omega}\right) = X_1(\Omega)X_2(\Omega) \end{aligned}$$

时域的卷积，对应频域的乘积

➤ 卷积

$$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{F}[f_1(t)] \cdot \mathcal{F}[f_2(t)]$$

$$DTFT[x_1(n) \cdot x_2(n)]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_1(n) \cdot x_2(n) e^{-j\Omega n}$$

$$x_1(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(\Omega') e^{j\Omega' n} d\Omega'$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2(n) \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(\Omega') e^{j\Omega' n} d\Omega' \right) e^{-j\Omega n}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(\Omega') \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2(n) e^{-j(\Omega - \Omega') n} d\Omega'$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(\Omega') X_2(\Omega - \Omega') d\Omega'$$

周期（圆）卷积

➤ 卷积

◆ 频域卷积

$$X(\Omega) = \text{DTFT}[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

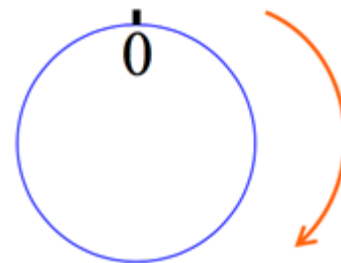
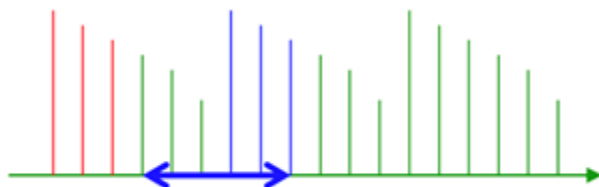
$$x(n) \cdot w(n) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega') W(\Omega - \Omega') d\Omega'$$

□ 新定义的名字——圆（周）卷积

$(-\pi, \pi)$ 一个圆 $(0 \sim N-1)$ 一个周期

称上述卷积为“圆周卷积”，简称圆卷积

想象周期型号 $y(n)$ 移位后成为 $y(n-m)$ ，因其实周期的，移出后有移进，从另一视角看，像是在圆周上进行移动故成为“圆（周）卷积”



➤ 帕斯瓦尔定理

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(\Omega)|^2 d\Omega$$

这个定理也被称为能量定理。

证明：

信号 $x(n)$ 在时域的总能量 E_x 为：

$$\begin{aligned} E_x &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)x(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega)e^{jn\Omega} d\Omega \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{jn\Omega} \right] d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega)X^*(\Omega) d\Omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(\Omega)|^2 d\Omega \end{aligned}$$

Parseval定理说明，信号在时域的总能量等于其在频域一个周期内的总能量，即等于 $|X(\Omega)|^2$ 在一个周期内的积分取平均， $|X(\Omega)|^2$ 是信号的能量谱。

例：已知 $x(n) \leftrightarrow X(\Omega)$ ，求 $x(n)\cos(\Omega_c n)$ 的DTFT。

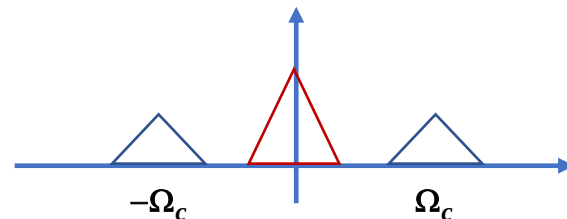
【解答】

$$x(n)\cos(\Omega_c n) = \frac{1}{2} x(n)e^{j\Omega_c n} + \frac{1}{2} x(n)e^{-j\Omega_c n}$$

根据频移特性： $x(n)e^{j\Omega_c n} \leftrightarrow X(\Omega - \Omega_c)$

所以：

$$x(n)\cos(\Omega_c n) \leftrightarrow \frac{1}{2} X(\Omega - \Omega_c) + \frac{1}{2} X(\Omega + \Omega_c)$$

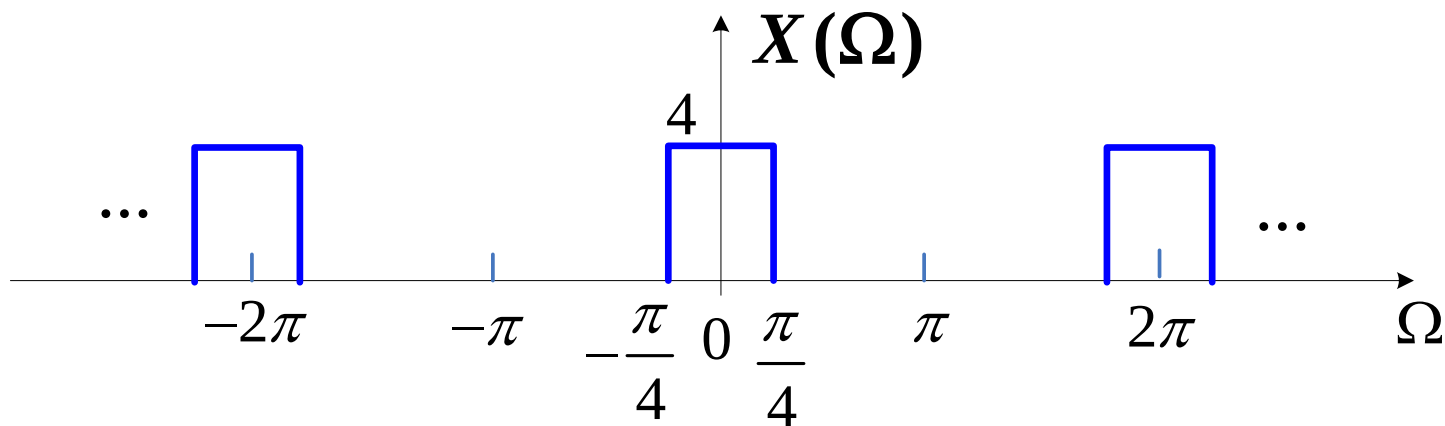


例：用信号 $x(n) = \text{Sa}\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ 调制载波 $\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ ，

求出并画出调制信号 $y(n) = \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ 的频谱。

【解答】

首先求 $x(n)$ 的DTFT
$$X(\Omega) = 4 \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_{\pi/2}(\Omega - 2\pi n)$$



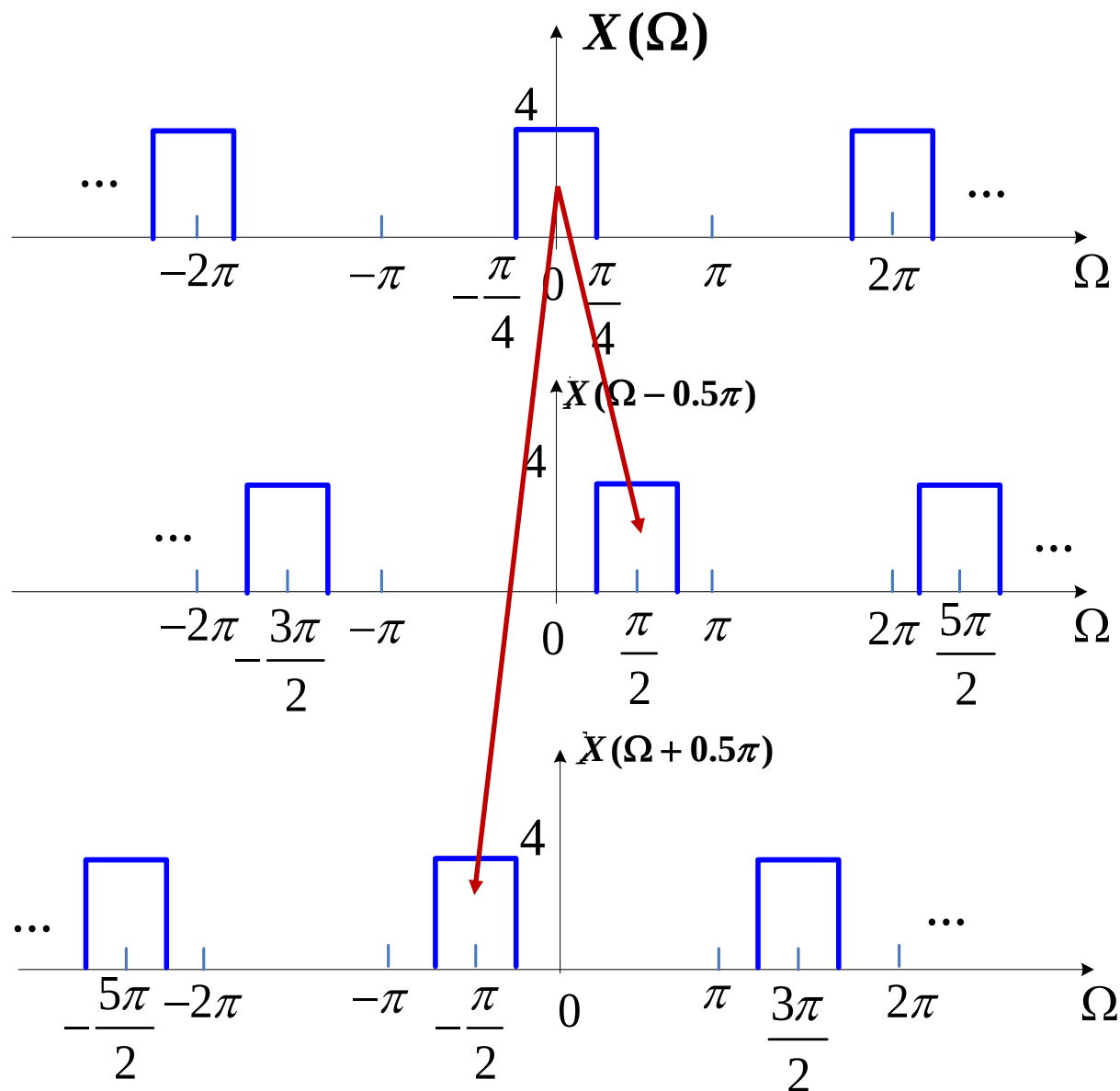
例：用信号 $x(n) = \text{Sa}\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ 调制载波 $\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ ，

求出并画出调制信号 $y(n) = \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ 的频谱。

【解答】

首先求 $x(n)$ 的DTFT
$$X(\Omega) = 4 \sum_{n=-\infty}^{\infty} G_{\pi/2}(\Omega - 2\pi n)$$

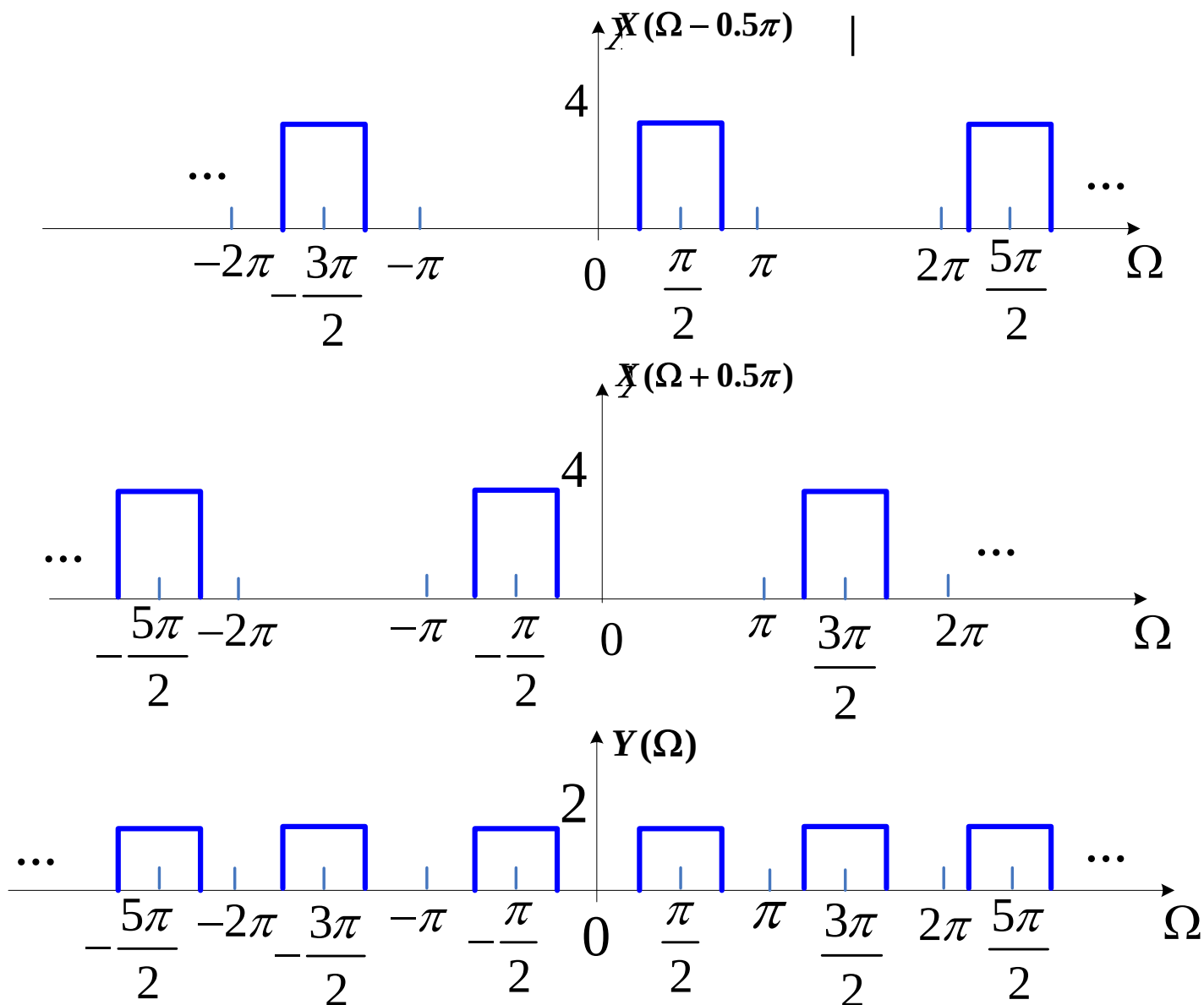
$$\text{DTFT}\left[\text{Sa}\left(\frac{n\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right] = \frac{1}{2}X(\Omega - \pi/2) + \frac{1}{2}X(\Omega + \pi/2)$$



DTFT的性质

$$DTFT\left[S\alpha\left(\frac{n\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right] = \frac{1}{2}X(\Omega - \pi/2) + \frac{1}{2}X(\Omega + \pi/2)$$

62



Discrete-Time Fourier Transform (DTFT)

小结

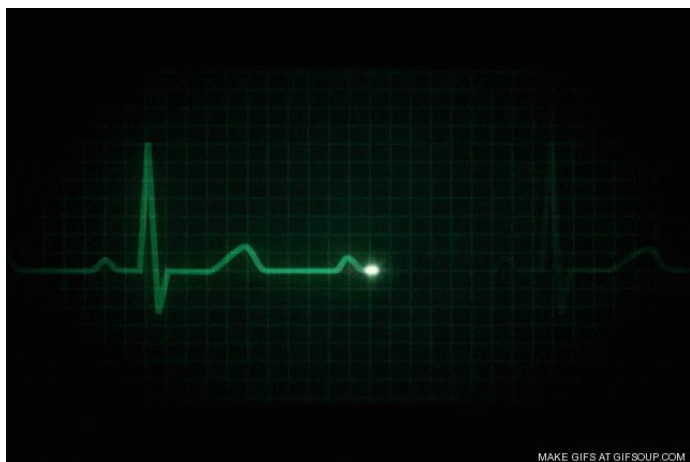
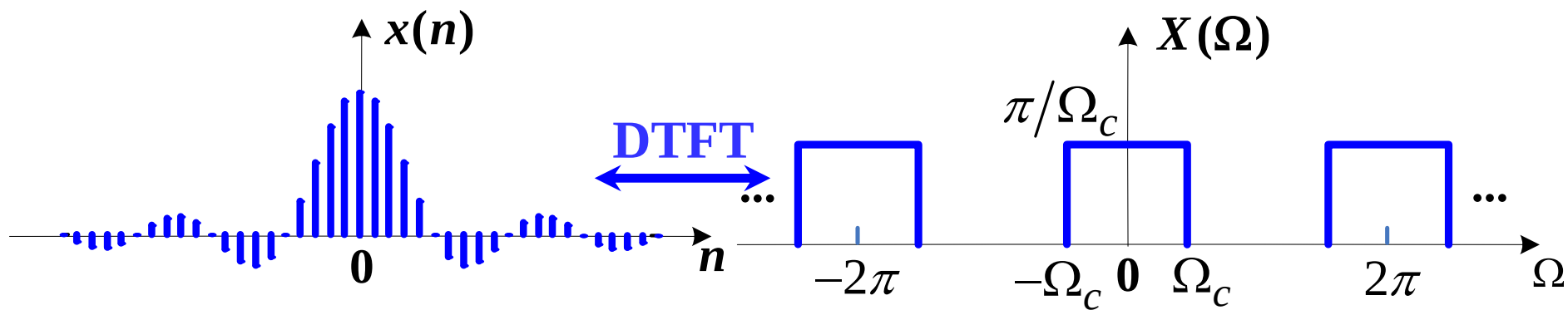
时域	频域
离散的	周期的
非周期的	连续的

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(\Omega)e^{j\Omega n} d\Omega$$

有限长序列的 离散时间傅里叶变换

无限长的时域信号，不适合计算机处理

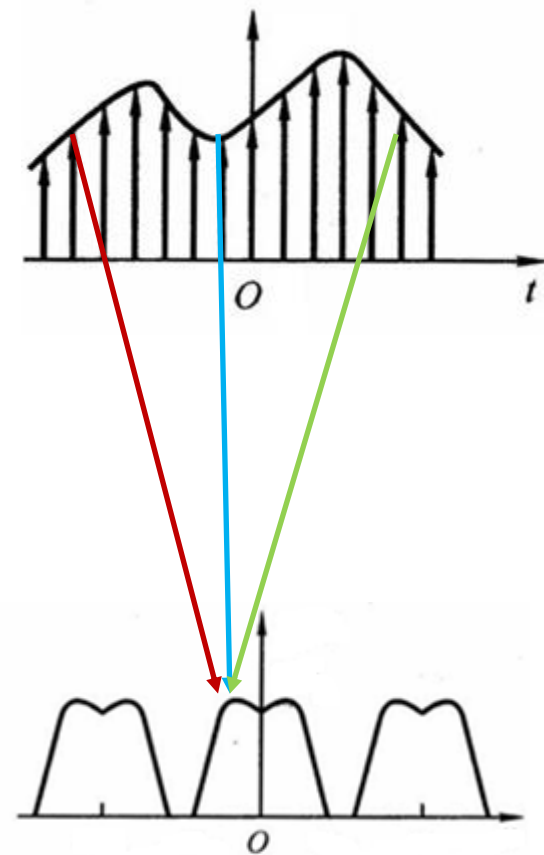


➤ 理论依据——加窗序列的DTFT

- 频谱在工程上不可计算：因为需要无限多的信号采样点

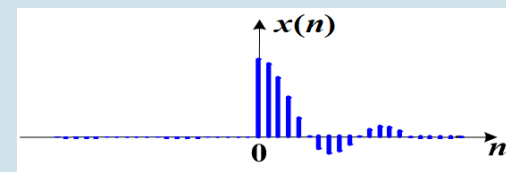
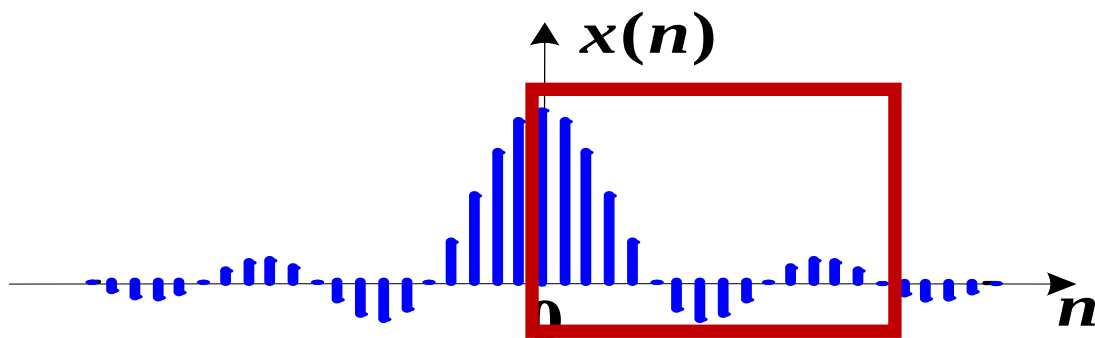
$$X(\Omega) = DTFT[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\Omega}$$

- 只能用有限长序列的频谱，来近似无限长序列的频谱！
- 这实际上是对抽样信号在时域进行加窗截取操作（原始信号乘以一个窗信号）



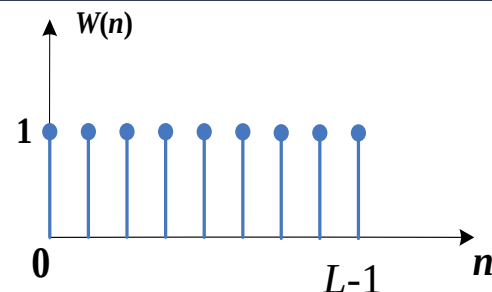
有限长序列的DTFT

67



➤ 时域加窗信号的傅立叶变换

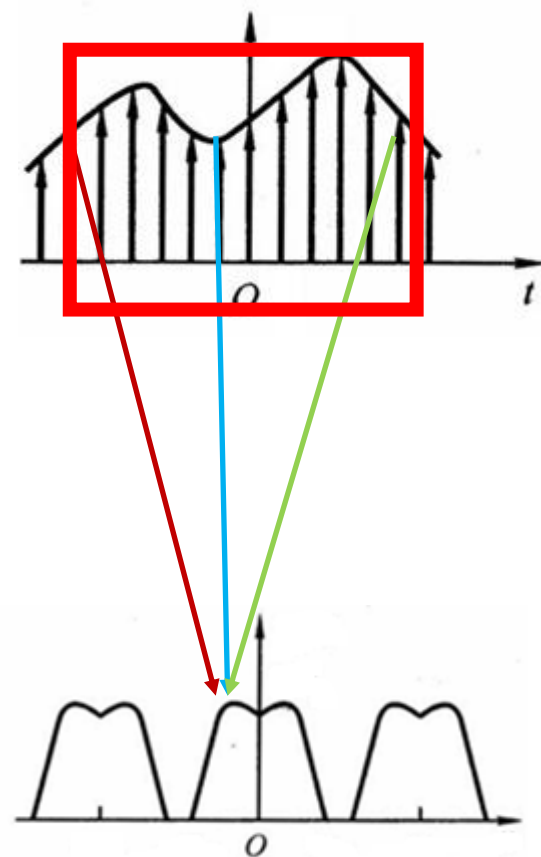
宽为 L 的矩形窗 $W(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & n \geq L \end{cases}$



加窗后的信号 $x_L(n) = x(n)W(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & n \geq L \end{cases}$

■ 加窗前后信号的频谱

$$\left\{ \begin{aligned} X(\Omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n} \\ X_L(\Omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_L(n)e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-j\Omega n} \end{aligned} \right.$$



有限长序列的DTFT

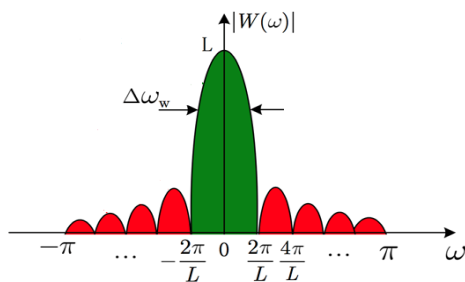
69

➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响

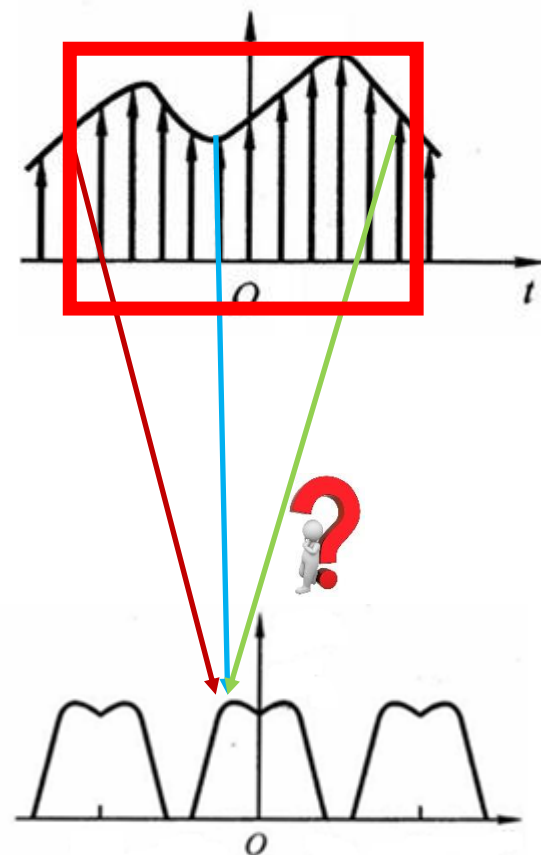
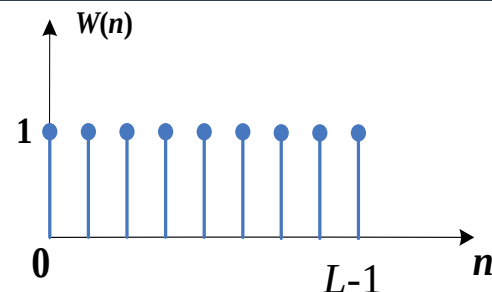
由DTFT卷积定理，加窗后的频谱密度函数

$$\begin{aligned} X_L(\Omega) &= \frac{1}{2\pi} X(\Omega) \otimes W(\Omega) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega') W(\Omega - \Omega') d\Omega' \end{aligned}$$

$$W(\Omega) = \frac{1 - e^{-jL\Omega}}{1 - e^{-j\Omega}} = \frac{\sin(\Omega L / 2)}{\sin(\Omega / 2)} e^{-j\Omega(L-1)/2}$$



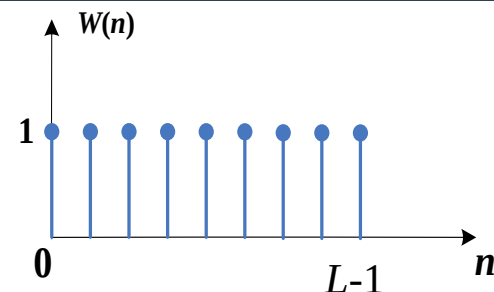
卷积



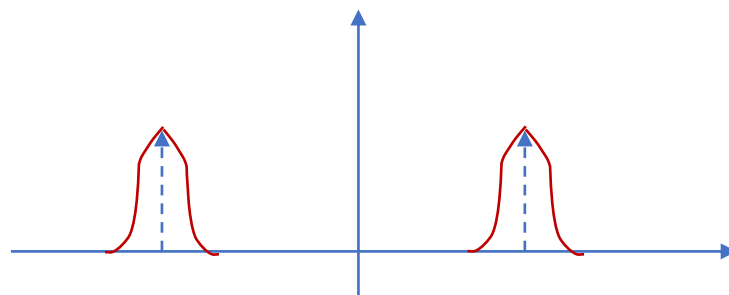
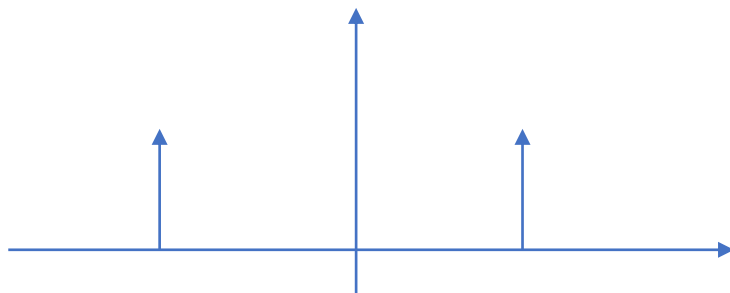
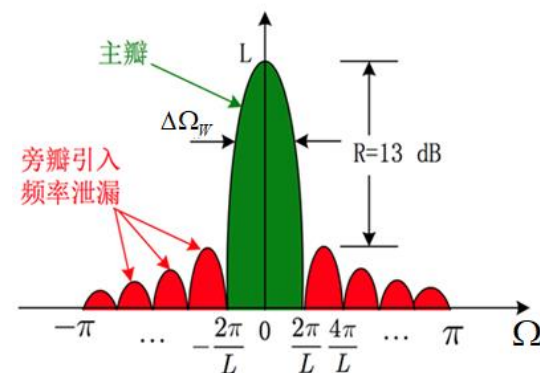
➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响

(1) 频谱分辨率

- 主瓣：第一个过零区间
- 旁瓣：其他部分
- **定义主瓣宽度为：** $\Delta\Omega_W = 2\pi / L$
- L 越大，主瓣宽度越小
- 主瓣起到“平滑”作用，降低了谱峰的分辨能力



$$W(\Omega) = \frac{1 - e^{-jL\Omega}}{1 - e^{-j\Omega}} = \frac{\sin(\Omega L / 2)}{\sin(\Omega / 2)} e^{-j\Omega(L-1)/2}$$



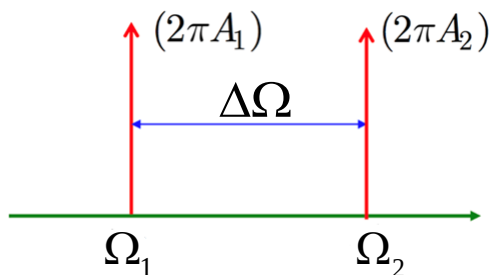
➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响

(1) 频谱分辨率

$$x(n) = A_1 e^{j\Omega_1 n} + A_2 e^{j\Omega_2 n}$$

$$n: -\infty \sim \infty \quad (0 < \Omega_1, \Omega_2 < \pi)$$

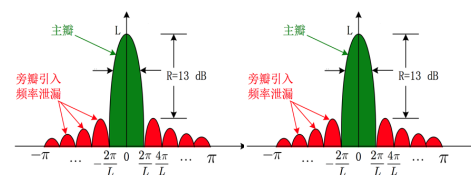
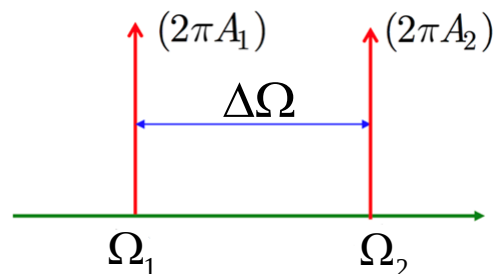
$$X(\Omega) = 2\pi(A_1 \delta(\Omega - \Omega_1) + A_2 \delta(\Omega - \Omega_2))$$



$$x_L(n) = A_1 e^{j\Omega_1 n} + A_2 e^{j\Omega_2 n}$$

$$n: 0, 1, \dots, L-1 \quad (0 < \Omega_1, \Omega_2 < \pi)$$

$$X_L(\Omega) = \frac{1}{2\pi} X(\Omega) \otimes W(\Omega) = A_1 W(\Omega - \Omega_1) + A_2 W(\Omega - \Omega_2)$$



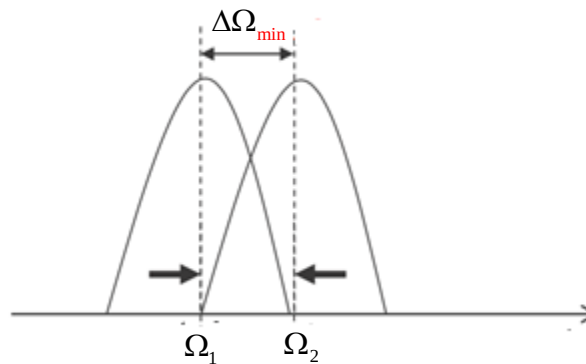
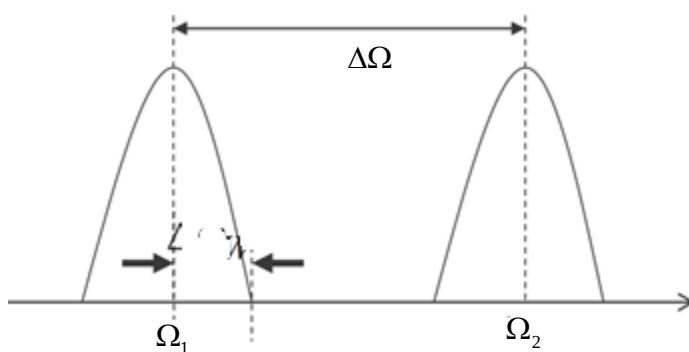
➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响

(1) 频谱分辨率

$$x_L(n) = A_1 e^{j\Omega_1 n} + A_2 e^{j\Omega_2 n}$$

$$n: 0, 1, \dots, L-1 \quad (0 < \Omega_1, \Omega_2 < \pi)$$

$$X_L(\Omega) = \frac{1}{2\pi} X(\Omega) \otimes W(\Omega) = A_1 W(\Omega - \Omega_1) + A_2 W(\Omega - \Omega_2)$$

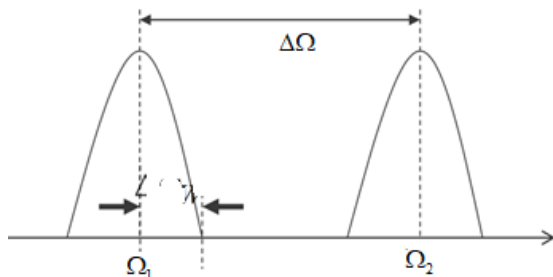


DTFT频谱分辨率

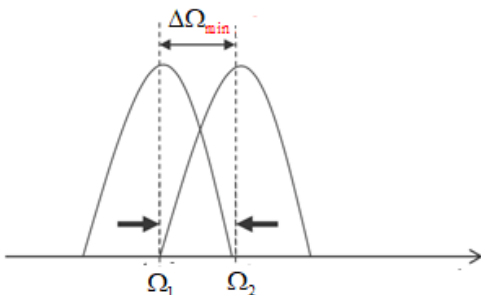
$\Delta\Omega$ 的最小值可以是多大?

➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响

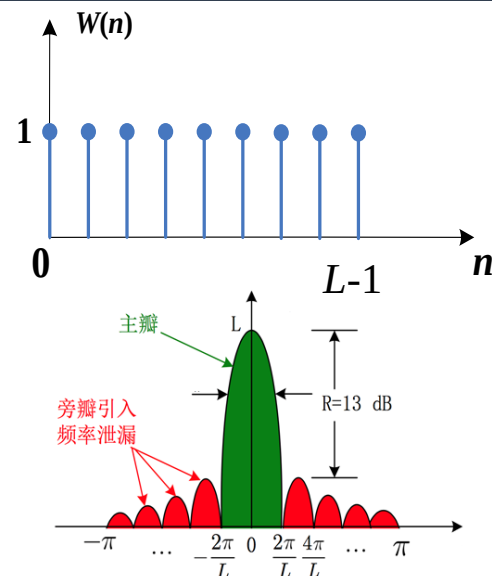
(1) 频谱分辨率



谐波分量的频率轴上越靠近越不易分辨



可分辨的相距最近的谐波分量频率
(DTFT的频率分辨率)



主瓣宽度

$$\Delta\Omega \geq \Delta\Omega_W = \frac{2\pi}{L}$$

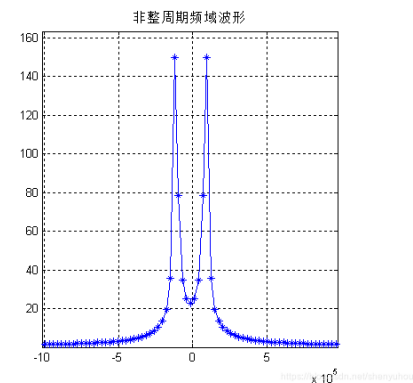
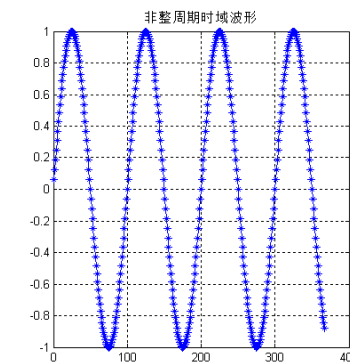
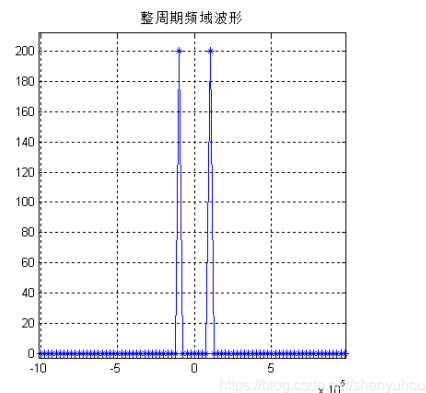
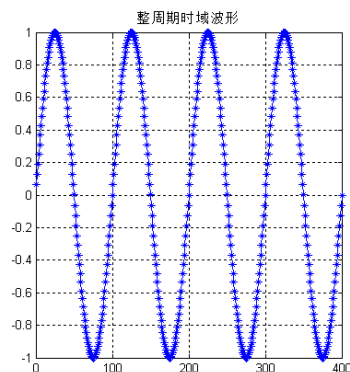
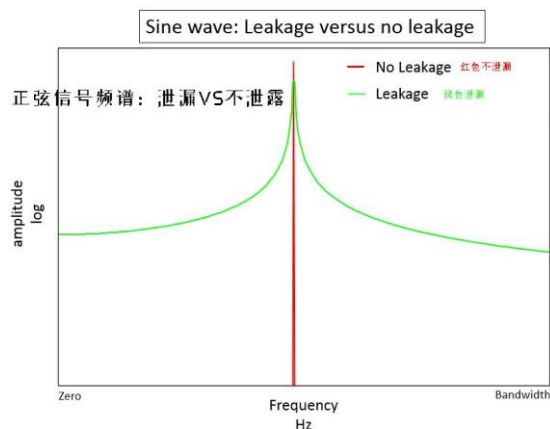
窗宽与最小频率间隔的关系 $L \geq 2\pi / \Delta\Omega$

时域长度越长，频域分辨率越高

➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响

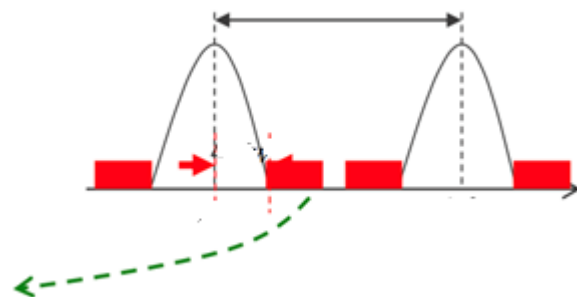
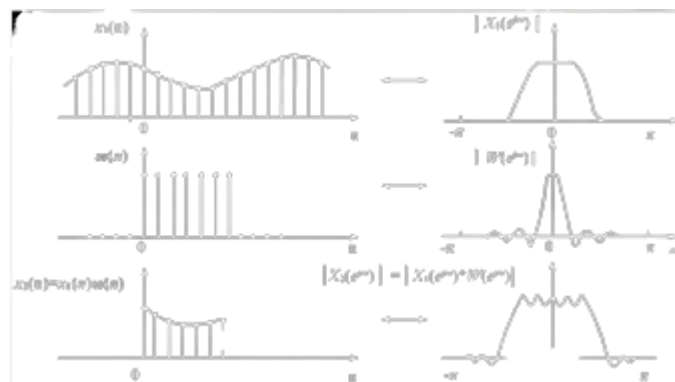
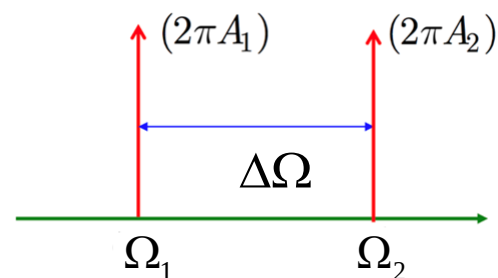
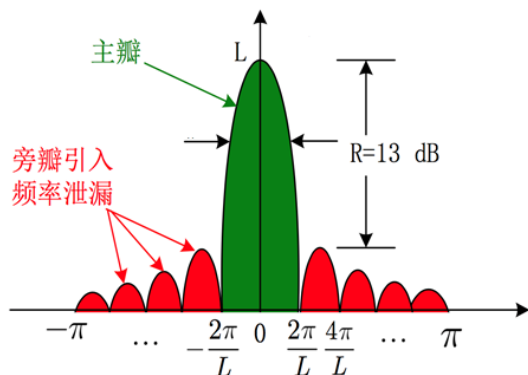
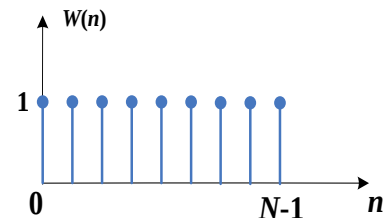
(2) 频谱泄露

- **频谱泄露：**频谱在真实频点周围存在大量的杂散成分，且频点最大值有一定幅度的下降。



➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响

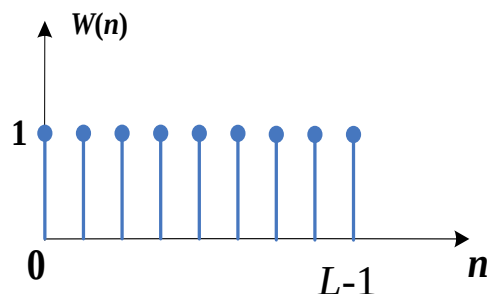
(2) 频谱泄露



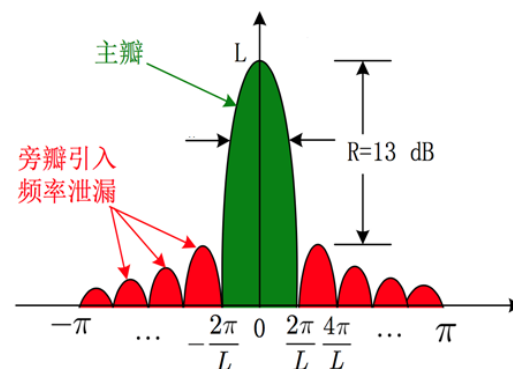
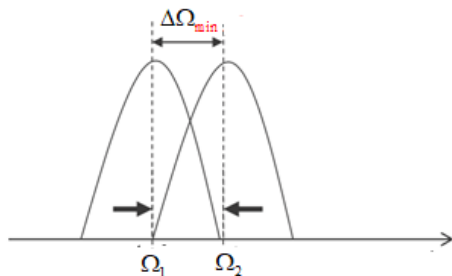
对时域截断，使频谱变宽拖尾，称为泄露

➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响

结论1：序列加窗后，频谱中可分辨的最小频率间隔由数据长度决定，即窗函数的时间长度。这个现象被称为“**不确定原理**”



$\Delta\Omega$ 的最小值可以是多大？



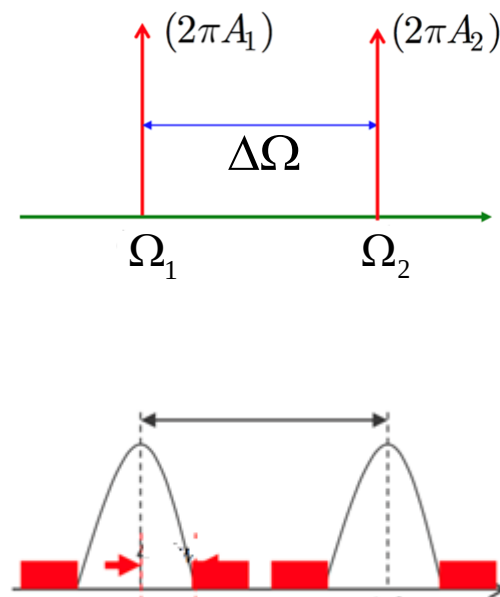
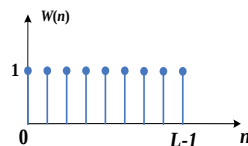
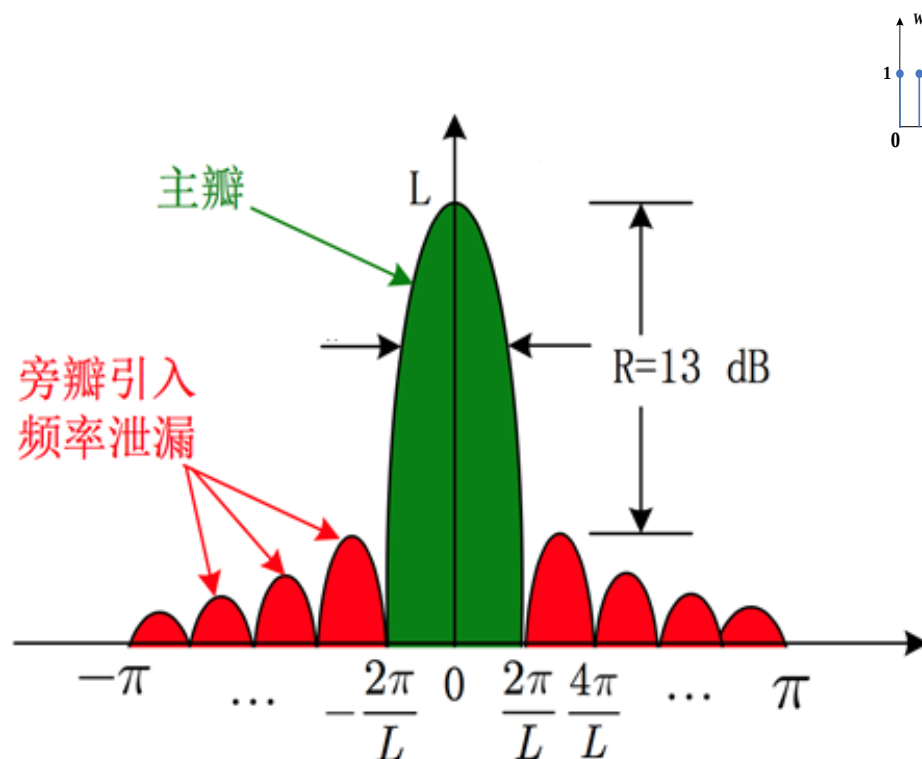
DTFT频谱分辨率

$$\Delta\Omega_{\min} = \Delta\Omega_W = \frac{2\pi}{L}$$

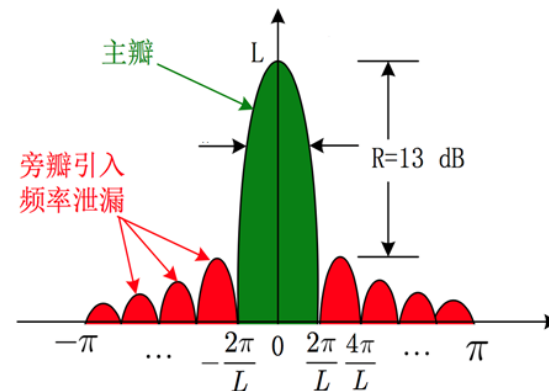
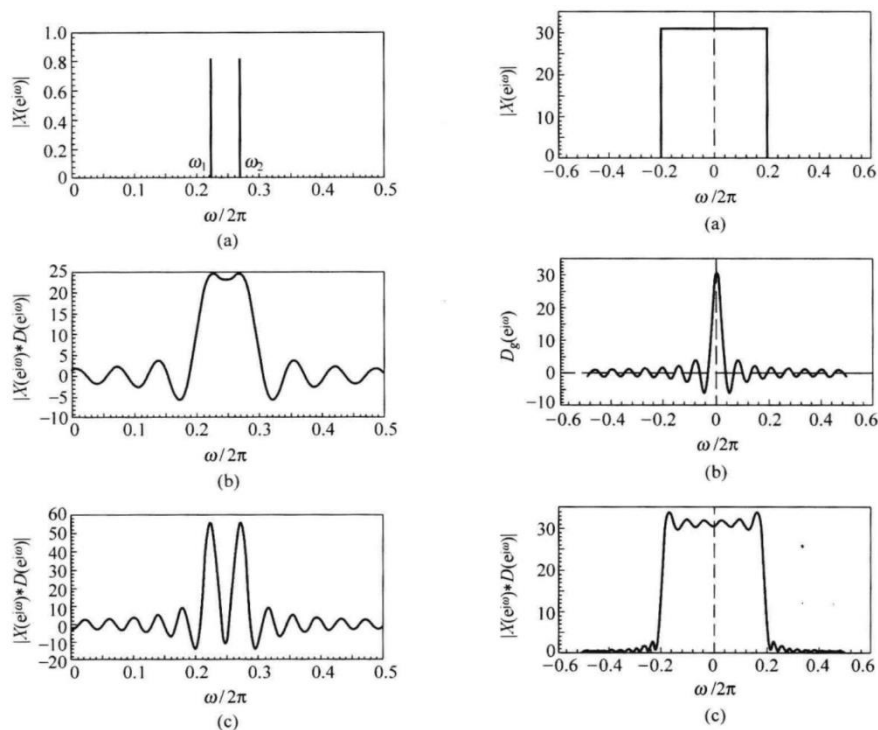
L 是窗宽（序列长度）

➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响

结论2：序列加窗后，序列频谱中出现了高频分量。它们是由于矩形窗两个边缘处的突变所造成的。这个现象被称为“**频率泄漏**”

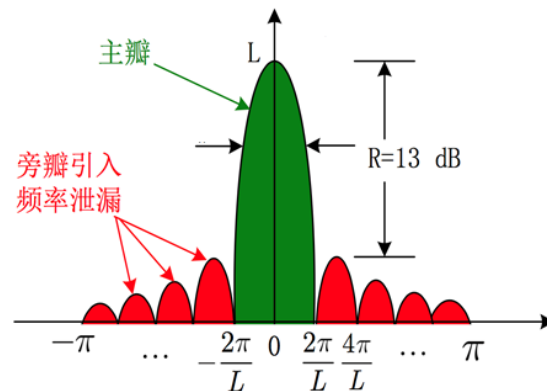
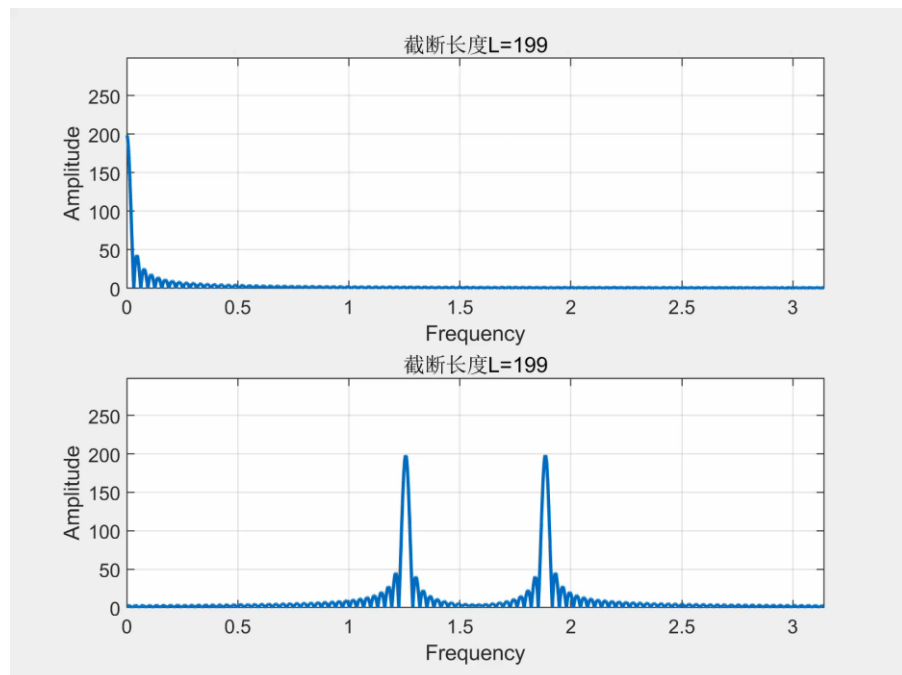


➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响



- (1) 降低主瓣宽度，提高频谱分辨率
- (2) 减小旁瓣（快速衰减），减少频谱泄露

➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响

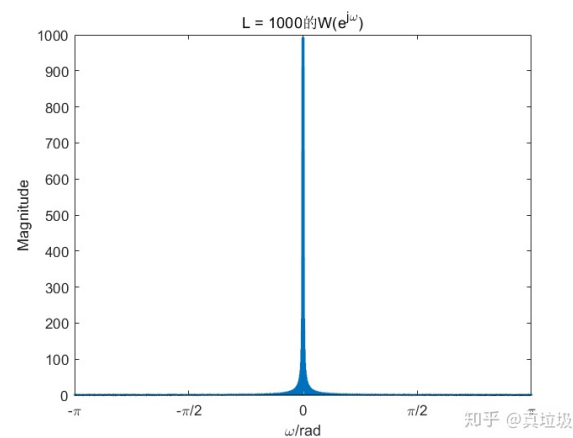
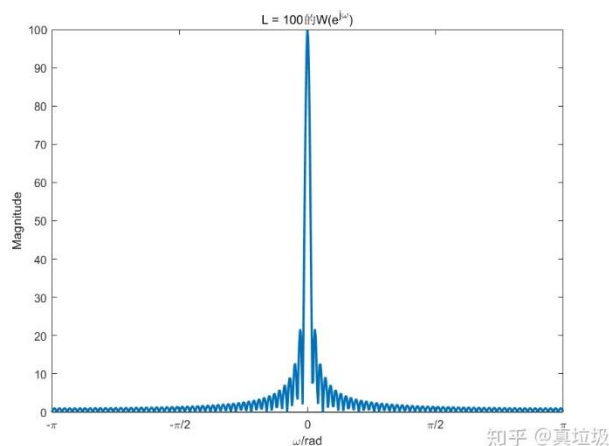
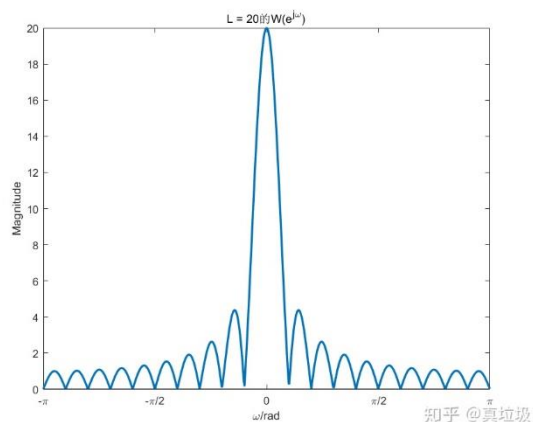
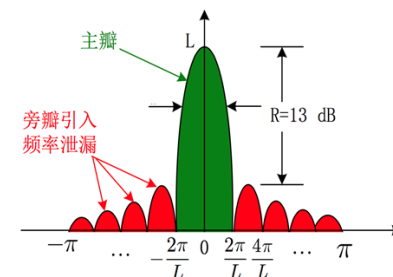


- (1) 降低主瓣宽度，提高频谱分辨率
- (2) 减小旁瓣（快速衰减），减少频谱泄露

增大窗口宽度 L

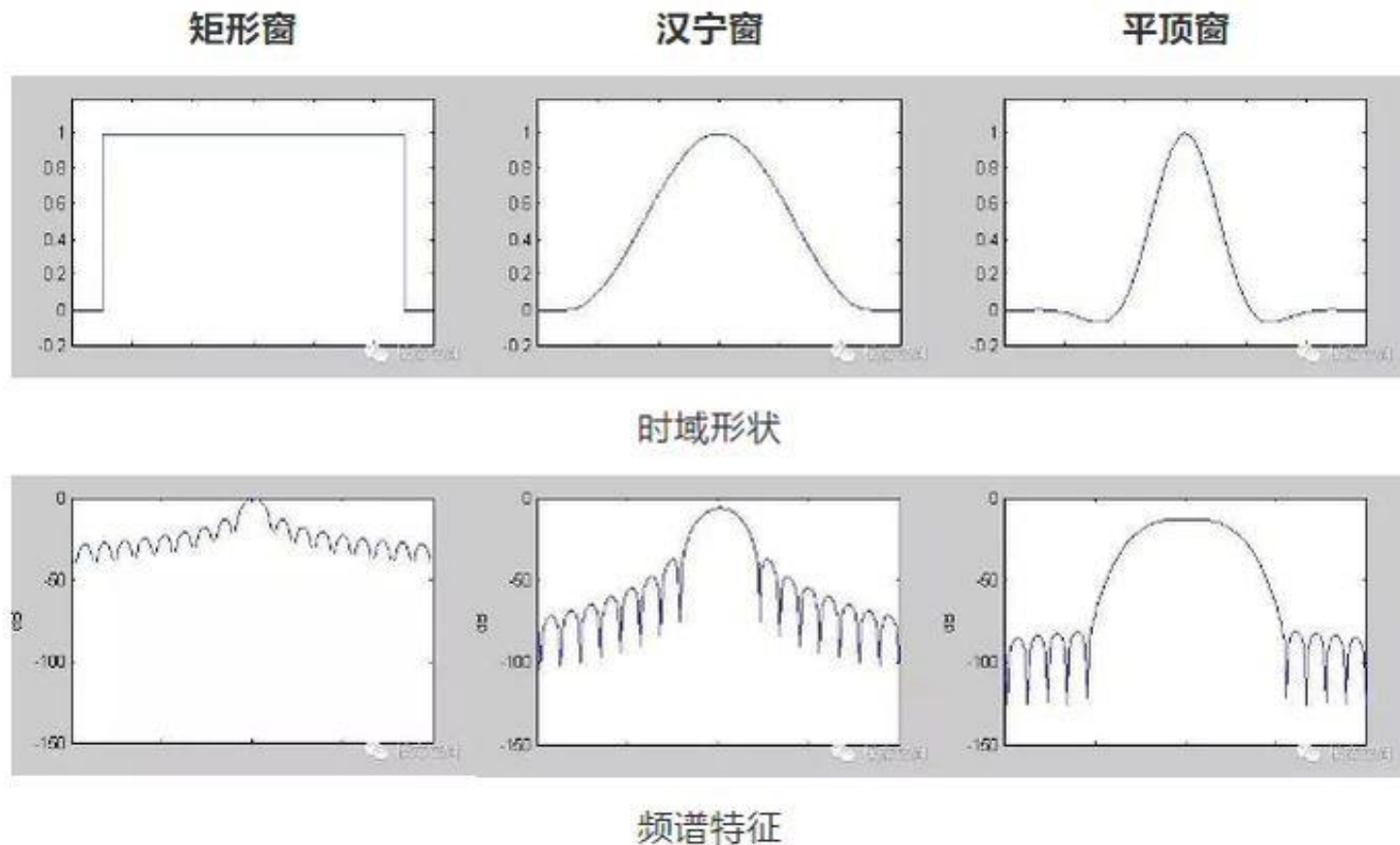
➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响

增大窗口宽度 L



- (1) 降低主瓣宽度，提高频谱分辨率
- (2) 减小旁瓣（快速衰减），减少频谱泄露

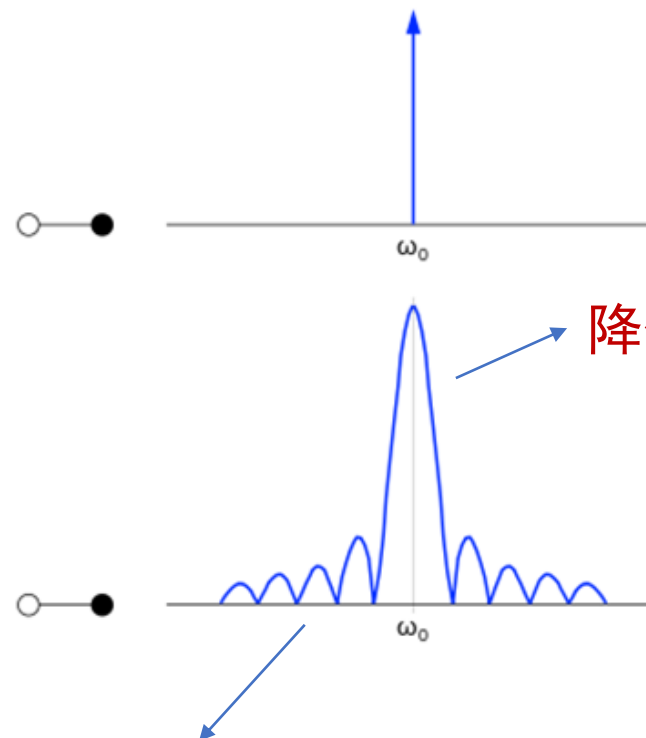
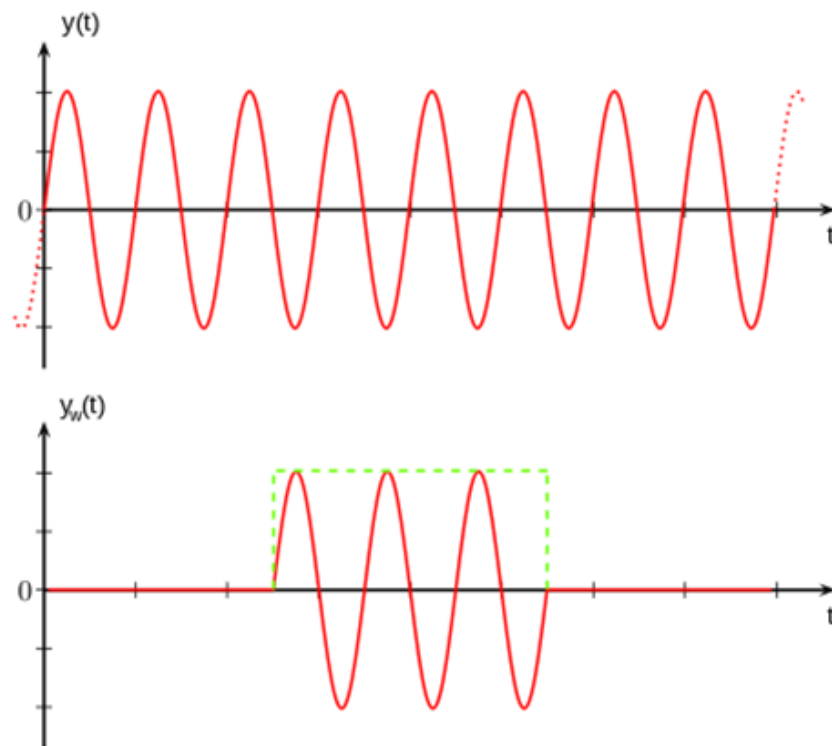
➤ 加窗对序列DTFT频谱的影响



- (1) 降低主瓣宽度，提高频谱分辨率
- (2) 减小旁瓣（快速衰减），减少频谱泄露

有限长序列的DTFT

82

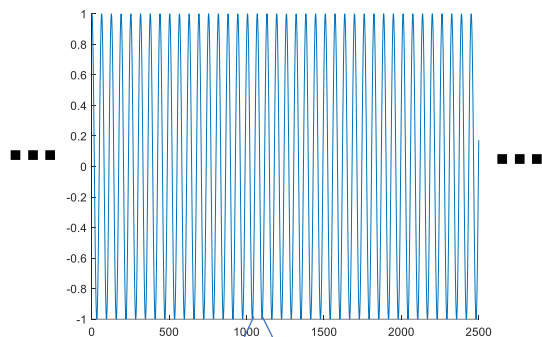


降低分辨率

频谱泄露

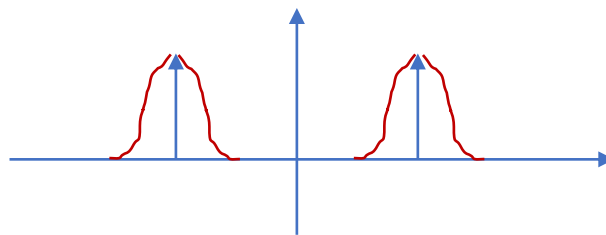
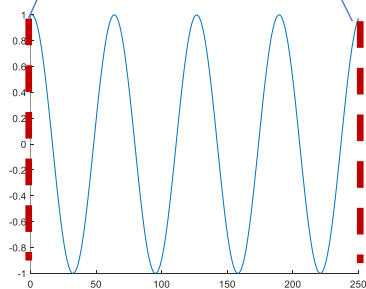
➤ 关于有限长引发的频谱泄露

你以为的



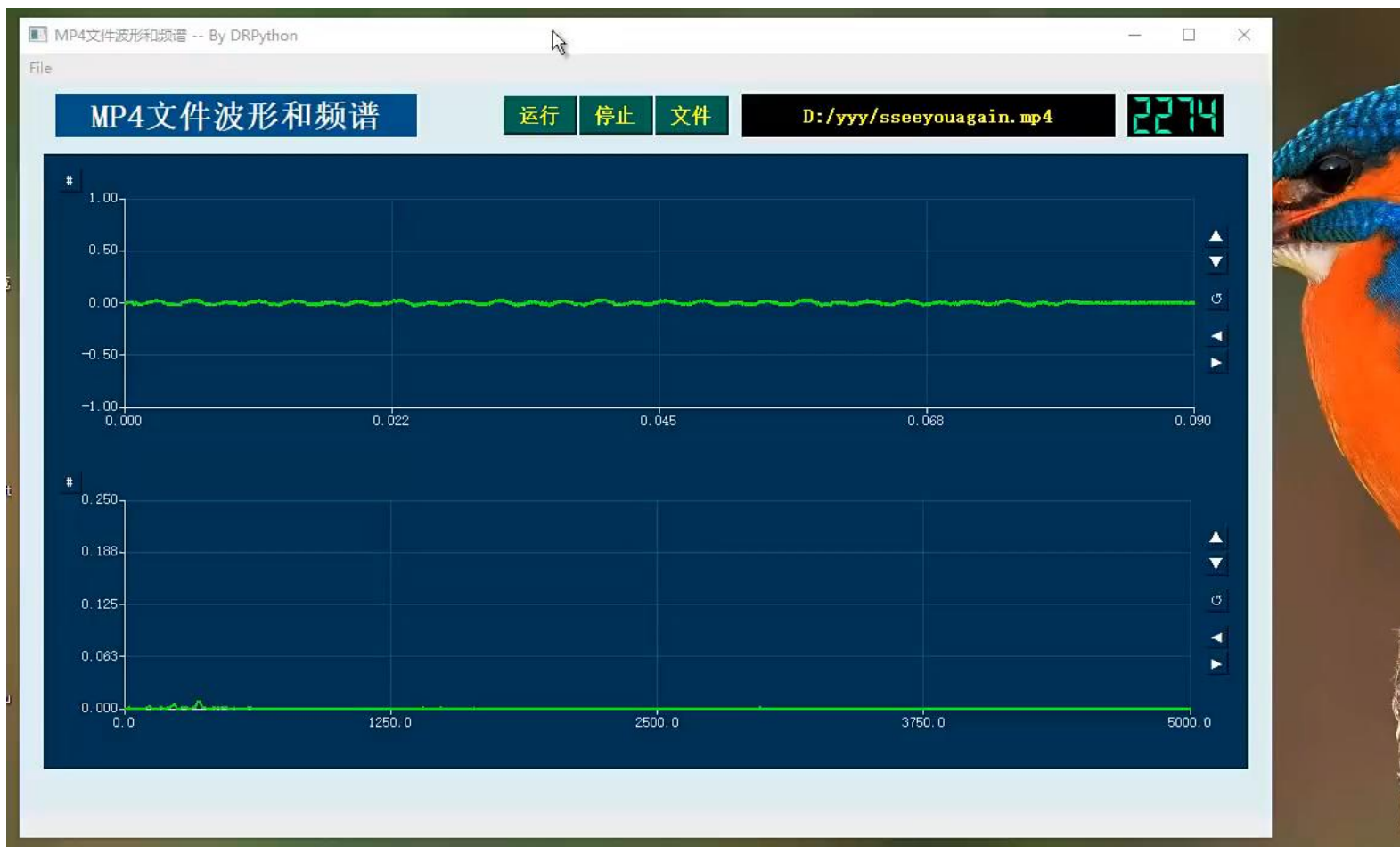
理论上的

实际的



你测量到的

➤ 关于有限长引发的频谱泄露



➤ 离散时间傅立叶变换DTFT

- 直接利用信号采样值
- 仍然是周期的
- 频率归一化（数字频率）

采样

➤ 有限长序列

- 窗口函数
- 频谱分辨率
- 频谱泄露

截断

1. 已知 $f(t)$ 的频谱函数为 $F(\omega)$ ，试证明：

$$T \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_0)$$

其中, $\omega_0 = 2\pi / T$ 。

2. 已知 $x(n)$ 的DTFT为 $X(\Omega)$ ，试求下列各序列的DTFT：

(a) $x(n) * x^*(-n)$

(b) $x(2n+1)$

(c) $x(n) - x(n-2)$

(d) $x(n) * x(n-1)$

3. 若 $X(\Omega)$ 是 $x(n)$ 的DTFT，则

$$y(n) = \begin{cases} x(n/L), & n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

的DTFT为 $Y(\Omega) = X(L\Omega)$ 。